

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION

ระบบประกันรายได้ SBPGI

VERSION 1.0



Gosoft (Thailand) CO.,LTD.
313 CP Tower, 24th Fl., Silom Road
Bangrak, Bangkok 10500.
Website: www.gosoft.co.th

Document Version History

Version Number	Release Date	Created By	Detail	Reviewed by	Authorized by
1.0	07/07/2026	SBPGI Project Team	Initial integrated SBPGI baseline for SBP Mall scope, internal workflow, batch, API and operational requirements		

Sign Off

Organization	Role	Name / Signature	Date
Gosoft	Reviewed By - Service Manager		
Gosoft	Approved By - Project Manager		
Client	Reviewed By		
Client	Approved By		
Architecture/Operations	Reviewed By		

Table of Contents

Document Version History	2
Sign Off	3
Table of Contents	4
1. SRS Overview and Scope	7
1.1 Purpose	7
1.2 Requirement classification	7
1.3 Baseline and change control	7
1.4 How to read this document	7
1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off	7
2. System Overview	9
2.1 Product perspective	9
2.2 Target architecture	9
2.3 User roles	9
2.4 External interfaces	9
2.5 Business outcomes and scope boundary	9
3. Specific Requirements	11
3.0 Atomic Requirement Register	11
3.1 Business Flow and System Diagrams	11
3.1.1 End-to-end flow	21
3.1.2 Gen Flow Gate	21
3.1.3 Document action requirements	21
3.1.4 Migration map	22
3.1.5 Flow controls	22
3.2 Data Requirements and Logical Data Model	23
3.2.1 Data subjects	23
3.2.2 Data controls	23
3.2.3 Logical data relationships	23
3.2.4 Required remediation	23
3.3 Batch Job Requirements	24
3.3.1 Batch console	24
3.3.2 Common controls	27
3.3.3 Job business requirement catalog	27
3.3.3.1 Job 1 - นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน	27
3.3.3.2 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านถูกระทบจาก ALLMAP	27
3.3.3.3 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP	27
3.3.3.4 Job 4 - เตรียมและส่งค่าขอยอดขายไป IAS	27
3.3.3.5 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth	28

3.3.3.6 Job 6 - ชิงก์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA	28
3.3.3.7 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร	28
3.3.3.8 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ	28
3.3.3.9 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน	28
3.3.3.10 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร	28
3.3.3.11 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง	29
3.3.4 Required job outcomes	29
3.4 K2 Screen Requirements	30
SCR-01 สร้างเอกสาร	30
Business rules / acceptance	30
SCR-02 เอกสารรอดำเนินการ	31
Input / filter fields	32
Displayed tables	32
Actions	32
Business rules / acceptance	32
SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง	32
Input / filter fields	33
Displayed tables	33
Actions	33
Business rules / acceptance	33
SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระงับ	33
Input / filter fields	37
Displayed tables	37
Actions	37
Business rules / acceptance	37
SCR-05 รายงานสรุปสถานะ	37
Input / filter fields	39
Displayed tables	39
Actions	39
Business rules / acceptance	39
SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก	40
Displayed tables	40
Actions	40
Business rules / acceptance	41
SCR-07 กำหนดรายชื่อคู่แข่ง	41
Displayed tables	42
Actions	42
Business rules / acceptance	42
SCR-08 ตั้งค่าระบบ (Global Config)	42
Displayed tables	43
Actions	43

Business rules / acceptance	43
3.4.13 Notification template requirements	44
3.4.14 Shared UI contract	46
3.5 API Requirements	47
3.5.1 Interface requirements	47
3.5.2 Endpoint catalog	47
3.5.3 API contract requirements	49
4. Non-Functional Requirements	50
4.1 Operational quality	50
4.2 Security and product quality	50
5. Acceptance and Traceability	51
5.1 High-priority acceptance criteria	51
5.2 Traceability matrix	51
6. Decisions and Open Items	53
6.1 Closed decisions	53
6.2 Open decisions required	53
7. Appendices	54
7.1 Definitions and abbreviations	54
7.2 Requirement conventions	54

1. SRS Overview and Scope

1.1 Purpose

เอกสารนี้กำหนดความต้องการของระบบประกันรายได้ SBPGI แบบรวม ครอบคลุมกระบวนการนำเข้าข้อมูลผลกระทบและยอดขาย การคำนวณ การสร้างเอกสาร การพิจารณาอนุมัติ การรายงาน การส่ง Statement และการติดตามผลการทำงานของระบบ

ขอบเขตงานพัฒนาของ FE/BE อยู่ในระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และบริการภายในที่ระบุในเอกสารนี้เท่านั้น รูป Flow ตารางข้อมูล และภาพหน้าจอที่อยู่ใน SRS ถือเป็นส่วนหนึ่งของคำอธิบายระบบ แต่ไม่เพิ่มขอบเขตนอกเหนือจาก requirement ที่ระบุ

หมายเหตุเวอร์ชัน: เอกสาร v1.0 เป็น baseline เริ่มต้นสำหรับการพัฒนาและตรวจรับระบบประกันรายได้ SBPGI

1.2 Requirement classification

Tag	ความหมาย	การใช้งาน
REQ	ข้อกำหนดของระบบที่ได้รับอนุมัติใน SRS ฉบับนี้	ต้องพัฒนาและทดสอบตามข้อกำหนดที่กำหนด
SYS	ข้อกำหนดด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ	ใช้กับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
PROTO	พฤติกรรมหรือข้อมูลตัวอย่างใน prototype	ใช้ยืนยัน UX ไม่ใช่ข้อมูล Production
OPEN	ประเด็นขัดแย้งหรือยังไม่ตัดสินใจ	ห้ามถือเป็นข้อยุติจนกว่าจะมีผู้อนุมัติ

1.3 Baseline and change control

- SRS v1.0 ฉบับนี้เป็น baseline เดียวสำหรับกำหนดขอบเขต พัฒนา ทดสอบ และตรวจรับระบบ
- ข้อความ ตาราง รูป และ acceptance criteria ภายใน SRS มีผลร่วมกัน หากมีความขัดแย้งให้เปิดประเด็นตัดสินใจก่อนพัฒนา
- รายละเอียดเชิงออกแบบต้องไม่เพิ่ม ลด หรือเปลี่ยน requirement โดยไม่มีการอนุมัติ change request
- รายการที่ระบุ OPEN ยังไม่ถือเป็นขอบเขตที่อนุมัติจนกว่าจะมีข้อยุติและปรับ baseline
- ข้อมูลตัวอย่างและพฤติกรรม prototype ใช้ยืนยัน UX เท่านั้น ต้องไม่ถูกนำไปใช้เป็นข้อมูล Production
- ขอบเขต API ใน SRS ประกอบด้วย 44 endpoints / 9 กลุ่ม โดยบริการยืนยันตัวตนเป็นบริการ platform กลาง

1.4 How to read this document

เอกสารจัดลำดับจากภาพรวมธุรกิจไปสู่ข้อกำหนดที่ใช้พัฒนาและตรวจรับ เพื่อให้ Business, FE, BE, QA และ Operations ใช้ baseline เดียวกันได้โดยไม่ต้องตีความรายละเอียดเชิงออกแบบเป็น requirement เพิ่มเติม

ผู้อ่าน	หัวข้อที่ควรเริ่ม	สิ่งที่ต้องใช้จากเอกสาร
Business / Product Owner	1, 2, 3.1, 5 และ 6	ยืนยันขอบเขต ภารกิจ เกณฑ์ตรวจรับ และประเด็นที่ต้องตัดสินใจ
Frontend / UX	3.4, 3.5 และ 4	หน้าจอ ข้อมูลที่แสดง การกระทำ ข้อความตอบกลับ สิทธิ และพฤติกรรม responsive
Backend / Integration	3.1, 3.2, 3.3, 3.5 และ 4	workflow, data controls, batch, interface capability, audit และ reliability
QA / UAT	3, 4 และ 5	เงื่อนไขก่อนทดสอบ ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภัยซ่อนเร้น และ traceability
Operations	2.4, 3.3, 4 และ 6	schedule, monitoring, rerun/reconcile, availability และ open decision

หลักการตีความ: ข้อความที่ระบุว่า 'ระบบต้อง' หรืออยู่ภายใต้ REQ/SYS/acceptance ถือเป็นข้อกำหนดที่ต้องทดสอบได้ ส่วน OPEN ต้องได้รับอนุมัติก่อนนำไปพัฒนา

1.5 Assumptions, Constraints and Sign-off

ID	Type	Statement	Validation / approval gate
ASM-001	Assumption	Platform SSO/AD/LDAP ยืนยัน credential และส่ง employee identity ที่เชื่อถือได้ให้ SBPGI; SBPGI ไม่เก็บ password hash	ผ่าน integration/security test กับ platform identity
ASM-002	Assumption	QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP และ SMTP ให้บริการตาม interface window และ data contract ที่อนุมัติ	ผ่าน connectivity และ golden-file test ก่อน UAT
ASM-003	Assumption	ข้อมูลสาขามี region/branch type/กิตติบุคคล/DV ที่เพียงพอสำหรับ candidate selection และ Gen Flow Gate	รายงาน reject/missing master ต้องเป็นศูนย์หรือได้รับ waiver
CON-001	Constraint	Store code เป็นข้อความ 5 หลักและต้องรักษาเลขศูนย์นำหน้าใน DB, API, file และ UI	contract/golden-file test

ID	Type	Statement	Validation / approval gate
CON-002	Constraint	ระบบใช้ workflow 5 ขึ้น 06/08/01/02/03 และสถานะเอกสาร 6 ค่า 06/08/01/02/03/99	lookup/transition test
CON-003	Constraint	Secret, password, private key, token และ connection credential ต้องอยู่นอก source/config ธรรมดาและส่งผ่าน TLS	secret scan และ deployment evidence
CON-004	Constraint	ข้อความ error ภาษาไทยและผลพิจารณาที่กำหนดเป็น verbatim ต้องไม่ถูกเปลี่ยนโดย FE	contract/UI test

Sign-off role	Approval scope	Required before
Business Owner / Product Owner	ขอบเขต ภูมิทัศน์ ภัยคุกคาม/เงินชดเชย และ OPEN decisions	Development baseline / UAT
Solution / Data Architect	API, data ownership, migration, transaction และ integration	Schema/API freeze
Security	Identity, RBAC, secret management, TLS, attachment และ audit	Production readiness
QA / UAT	Requirement coverage, acceptance evidence และ regression	Release approval
Operations	Batch schedule, monitoring, rerun/reconcile, backup/restore และ runbook	Go-live

2. System Overview

2.1 Product perspective

ระบบประกันรายได้ใช้บริหารการชดเชยรายได้ของร้าน Store Partner ที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ โดยรับข้อมูลผลกระทบ ยอดขาย และคะแนน QSSI ประมวลผลเงื่อนไข สร้างเอกสาร เดิน workflow อนุมัติ และส่งผลชดเชยไปยังระบบบัญชี/Statement

2.2 Target architecture

Layer	องค์ประกอบ	หน้าที่
Frontend	Web SPA จากต้นแบบหน้าจอ	Dashboard, K2 forms, report, batch monitor และ administration
Backend	RBAC, Document, Workflow, Batch Scheduler, Interface, Report/Notification	ให้บริการ REST API /api/v1 และ orchestration ภายใน; Auth token/menu มาจาก platform กลาง
Database	Schema รวม Zone A/B/C	เก็บ pipeline, เอกสาร/workflow, master/config และ audit
External	QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA, SAP, SMTP	คง file/SFTP/API ตามขอบเขตระบบภายนอก

SYS: ระบบต้องรวมการสร้างเอกสารและ workflow ไว้ภายใน SBPGI โดยใช้ DB transaction และ Workflow Engine ภายใน ห้ามสร้างไฟล์ BPM06001O/BPM06002O/BPM06003O หรือเรียก K2 StartInstance ใน runtime ใหม่

2.3 User roles

Role code	Role	ขอบเขต
00	Default	ผู้ดำเนินการในแบบฟอร์ม
01	Admin	เห็นทุกเมนูและจัดการข้อมูลทั้งหมด
02	HQ	HQ Support และงานบริหารข้อมูล
03	User Admin	ผู้ดูแลระบบระดับผู้ใช้งาน
04	Report Admin	รายงานและรายงานสรุป
05	Assign Job	แจกงานข้อมูลผิดปกติ
06	Report Admin Special	เรียกดูเอกสารทั้งหมด
10	UserViewer	อ่านเอกสารตามรายการที่ได้รับสิทธิ์

Role code ในหัวข้อนี้เป็นรหัสกลุ่มสิทธิ์การใช้งานของ RBAC เท่านั้น; ห้ามนำไปตีความเป็นรหัสหน่วยงาน/ขั้นตอนการพิจารณา หน้า Document Detail ต้องประเมินสิทธิ์การมองเห็น แก๊ซ และดำเนินการจาก role, section และ task owner ปัจจุบัน

2.4 External interfaces

System	Direction	Mechanism	Requirement
QSSI	Inbound	SFTP, mrs* 4 files	WINDOWS-874; คะแนน 6 หมวด 8,9,12,1,10,16
ALLMAP	Inbound	SQL Server views / link	คู่ร้านถูกระทบ ร้านคู่แข่ง และ POI map
IAS/MIS	Outbound/Inbound	AMS06001O / AMS06001I	ยอดขาย 4 windows x 15 days
STA	Outbound/Inbound	FRBC0001 + ACK/API callback	ส่งผลชดเชยและเผารวัง ACK
SAP	Downstream via STA	Accounting posting	รับรายการเมื่อ STA approve
SMTP	Outbound	E-mail	แจ้งผู้ดำเนินการ เดือนงานค้าง และ batch errors

2.5 Business outcomes and scope boundary

ผลลัพธ์ปลายทางของระบบคือการเปลี่ยนข้อมูลผลกระทบและยอดขายให้เป็นเอกสารชดเชยที่อนุมัติ ตรวจสอบย้อนหลัง และส่งต่อบัญชีได้ครบถ้วน โดยไม่เพิ่มหน้าจอหรือระบบย่อยนอกขอบเขตที่ระบุใน SRS

ประเภท	อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
Business process	นำเข้าข้อมูล คำนวณ สร้างเอกสาร พิจารณา อนุมัติ รายงาน และส่ง Statement	การเปลี่ยนกฎของ QSSI, ALLMAP, IAS/MIS, STA หรือ SAP ภายนอกระบบ
Application	หน้าจอ SBP Mail, API, Document/Workflow Service, Batch Scheduler, Notification และ audit	การพัฒนาแบบ workflow/integration เดิม, Login/SSO platform กลาง และเครื่องมือออกแบบระบบ

ประเภท	อยู่ในขอบเขต	อยู่นอกขอบเขต
Data	ข้อมูลประมวลผล เอกสาร workflow master/config interface tracking และไฟล์แนบ	การเปลี่ยน ownership หรือโครงสร้างข้อมูลต้นทางของระบบภายนอก
Delivery evidence	ผลทดสอบตาม acceptance, interface golden file, audit trail และ run/reconcile evidence	prototype data และภาพหน้าจอเป็นข้อมูล production

3. Specific Requirements

หัวข้อนี้เป็นข้อกำหนดที่ใช้ส่งต่อให้ทีมพัฒนาและ QA โดยเรียงตามลำดับการทำงานจริง: flow, data, batch, screen และ API ทุกส่วนต้องอ่านร่วมกับ Non-Functional Requirements และ Acceptance/Traceability ไม่ควรตรวจรับจากภาพหน้าจอเพียงอย่างเดียว

3.0 Atomic Requirement Register

Requirement ID	Atomic shall statement	Verification
REQ-BUS-001	ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในกรุงเทพฯ/ปริมณฑลที่อยู่ห่างร้านถูกระทบไม่เกิน 1 กิโลเมตร	candidate selection boundary test ที่ 0.999/1.000/1.001 กม.
REQ-BUS-002	ระบบต้องคัดค้านเปิดใหม่ในต่างจังหวัดที่อยู่ห่างร้านถูกระทบไม่เกิน 2 กิโลเมตร	candidate selection boundary test ที่ 1.999/2.000/2.001 กม.
REQ-BUS-003	ระบบต้องเปิด workflow เฉพาะรายการที่ Gen Flow Gate ทุกเงื่อนไขผ่าน	Job 8b/API gate test ครบ Y/W/N
REQ-BUS-004	ระบบต้อง flag รายการที่ยอดขายมีวันทำการน้อยกว่า 60 วันและแสดงเป็นแถวผิดปกติ	list/report test ที่ 59/60 วัน
REQ-BUS-005	ระบบต้องปฏิเสธการบันทึกเมื่อผลรวมเปอร์เซ็นต์ชดเชยของร้านเปิดใหม่ไม่เท่ากับ 100%	validation test ค่าว่า/เท่ากับ/มากกว่า 100
REQ-BUS-006	ยอดชดเชยไม่เกิน 100,000 บาทต้องสิ้นสุดที่ Section 02; ยอดเกิน 100,000 บาทต้องผ่าน Section 03 ก่อนสิ้นสุด	routing boundary test 99,999.99/100,000/100,000.01
REQ-DOC-001	ระบบต้องสร้างเลขเอกสารรูป YYYY/xxxx โดยในปี พ.ศ. และ running แยกต่อปี	uniqueness/format/concurrency test
REQ-DOC-002	ระบบต้องป้องกันเอกสารซ้ำต่อ business key และ impact process	duplicate/idempotency test
REQ-DOC-003	ระบบต้องเก็บความสัมพันธ์ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id ให้ trace ได้	referential-integrity trace
REQ-WFL-001	ระบบต้องอนุญาต action เฉพาะ current task owner ที่ผ่าน RBAC และ record access	authorization test 401/403/409
REQ-WFL-002	ระบบต้องบันทึกผลพิจารณา เหตุผล ผู้กระทำ เวลา สถานะก่อน/หลัง และ correlation id ของทุก transition	audit trace sample
REQ-WFL-003	ระบบต้องใช้ optimistic concurrency และคืน STALE_VERSION เมื่อ version เอกสารถูกเปลี่ยนแล้ว	parallel update test
REQ-INT-001	Job 4 ต้องสร้าง durable file สำเร็จก่อน commit W เป็น P และ outbox READY	failure injection ก่อน/หลัง fsync
REQ-INT-002	Interface callback ต้องอัปเดต tracking เดิมแบบ compare-and-set และงาน purge ต้องลบเฉพาะ terminal/expired/non-held	ACK race และ retention test
REQ-INT-003	ระบบต้องใช้ typed FK สำหรับ interface transaction และรักษา business key/idempotency key	schema constraint/rerun test
REQ-SEC-001	ระบบต้องไม่เก็บ password hash หรือ credential ของ platform identity ภายใน user account ของ SBPGI	schema/secret scan
REQ-SEC-002	การเชื่อมต่อภายนอกต้องอ่าน secret จาก Secret Manager และบังคับ TLS/host verification	deployment/security evidence
REQ-FIL-001	ไฟล์แนบต้องไม่เกิน 5 MB ผ่าน type/AV scan และดาวน์โหลดได้เฉพาะผู้มีสิทธิ์เมื่อสถานะ CLEAN	upload/download security test
REQ-RPT-001	รายงานหน้าจอและ CSV ต้องใช้ filter/dataset เดียวกันและมีข้อมูลครบ 19 คอลัมน์	preview/export reconciliation
REQ-OPS-001	Jobs 1-10 และ 8b ต้องรองรับ rerun โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำและต้องรายงาน input/success/reject/skipped	rerun/reconcile evidence
REQ-SCR-001	ระบบต้องมีหน้าจอ committed SCR-01 ถึง SCR-08 ตาม requirement รายงานจอ	screen/UAT traceability
SYS-API-001	ระบบต้องมี API capability 44 endpoints ใน 9 กลุ่มตาม catalog	OpenAPI/contract coverage
SYS-DAT-001	ระบบต้องมี logical data model 24 ตารางพร้อม PK/FK/constraint ที่บังคับกฎสำคัญ (ตารางที่ระบบ SBP เดิมมีอยู่แล้วให้ใช้ของเดิม ห้ามสร้างซ้ำ)	migration/schema test
SYS-NFR-001	ระบบต้องมี correlation log, metrics, alert และ audit ที่เชื่อม request/job/interface กับผลลัพธ์ที่ได้	observability trace

3.1 Business Flow and System Diagrams

รูป Flow ในหัวข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SRS ใช้อธิบายลำดับการทำงานและเงื่อนไขทางธุรกิจ แต่ไม่ใช่หน้าจอผู้ใช้งานที่ต้องพัฒนา

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Flow FGI/FCS (Batch Pipeline)

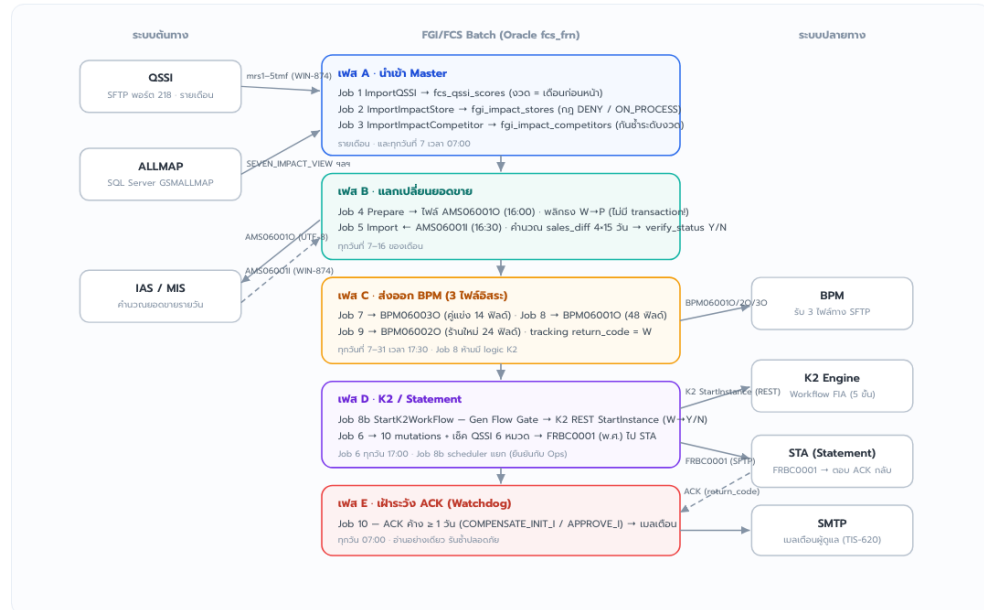
งานเบื้องหลังของระบบปัจจุบันทั้ง 11 entry points (Jobs 1-10 + 8b) - อ้างอิงเอกสาร FGI & FCS Batch Job Technical Document v4.0 - ใช้ชื่อตาราง/ไฟล์ตามระบบจริง

ระบบปัจจุบัน (As-Is)

หน้านี้คือภาพรวม pipeline สิ่ง Batch ล้วน ๆ FGI/FCS - Flowchart รายละเอียดคือ: Job (พารามิเตอร์ / decision / error path) ดูที่หน้า Batch Job (FGI/FCS) - Flow สิ่งอนุมัติดูที่ Flow K2 - ภาพรวมระบบใหม่ทั้งสองฝั่งดูที่ Flow FGI/FCS + K2

แผนภาพ Pipeline (เฟส A-E)

ดูเพิ่ม → Batch → รายละเอียด



กติกาเวลา (Cron) รอบเดือน

รูปที่ 1: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 1/2

เวลา	Cron	Job	งาน
ต้นเดือน (รายเดือน)	Monthly	Job 1	นำเข้าคะแนน QSSI 4 ไฟล์ - ห้ามรับซ้อน (temp table ใช้รับ)
วันที่ 7 - 07:00	0 07 7 * *	Jobs 2, 3	นำเข้าสู่ระบบ + คู่แข่งจาก ALLMAP
วันที่ 7-16 - 16:00	0 16 7-16 * *	Job 4	ส่งค่ายอดขายไป IAS (AMS060010)
วันที่ 7-16 - 16:30	30 16 7-16 * *	Job 5	รับยอดขายกลับ + ค่ารวม Growth (30 นาทีหลัง Job 4)
ทุกวัน - 17:00	0 17 * * *	Job 6	ซิงค์สถานะ: 10 ขึ้น + ส่ง FRBC0001 ไป STA
วันที่ 7-31 - 17:30	30 17 7-31 * *	Jobs 7, 8, 9	ส่งออก 3 ไฟล์ BPM (คู่แข่ง / ยอดขาย / ร้านใหม่)
แยกอิสระ	ขึ้นขึ้นกับ Ops	Job 8b	เปิด K2 workflow (Gen Flow Gate) - ตั้งใจแยกจาก Job 8
ทุกวัน - 07:00	0 07 * * *	Job 10	Watchdog ตรวจสอบ ACK ค้าง ≥ 1 วัน แล้วส่งเมลเตือน

Interface ทั้งหมด (จาก Section 8 ของเอกสาร)

8 interfaces • ธันวาคม

Interface	ทิศทาง	Encoding	ไฟล์	เนื้อหา
mrs1/2/3/5tmf_yyyyMM	QSSI → Job 1	WINDOWS-874	แป้นพิมพ์	คะแนน QSSI รายหมวด
AMS060010_yyyy%ddHhmm.txt	Job 4 → IAS	UTF-8	1 record	ค่ายอดขาย (storecode_i opendate_n)
AMS060011_yyyy%ddHhmm.txt	IAS → Job 5	WINDOWS-874	4	ยอดขายรายวันตอบกลับ
FRBC0001_yyyy%ddHhmmss.txt	Job 6 → STA	windows-874 + พ.ศ.	14	ค่าขาย + QSSI (สถานะ: Z → S เฉพาะใบไฟล์)
BPM060030_yyyy%ddHhmm.txt	Job 7 → BPM	UTF-8	14	ร้านคู่แข่ง
BPM060010_yyyy%ddHhmm.txt	Job 8 → BPM	UTF-8	48	Impact profile + ผู้เปิด SBP
K2_StartInstance	Job 8b → K2	XML / HTTP	-	เปิด workflow FIA (Basic Auth)
BPM060020_yyyy%ddHhmm.txt	Job 9 → BPM	UTF-8	24	ร้านเปิดใหม่ (ไฟล์ 19-20 วางโดยตั้งใจ)
Email แจ้งเตือน	ทุก job → SMTP	TIS-620	-	แจ้งผล/เตือนตาม mail routing ของแต่ละ job

สถานะข้อมูลหลักที่ไหลผ่าน pipeline: **verify_status** W → P → Y/N (ผู้รับ/ยอดขาย) - **workflow_generation_status** W → Y/N (เปิด workflow) - **compensation_status** I/C/A/N/S/Z (ค่าชดเชย) - โครงสร้างตารางรวมดูหน้า **DB ส่วน (ระบบใหม่)**

รูปที่ 2: Flow FGI/FCS - Batch Pipeline - ส่วนที่ 2/2

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

{ } API

Flow K2 — Workflow อนุมัติประกันรายได้

5 ขั้นตอน - 6 สถานะ (ไม่มีสถานะบัญชี)

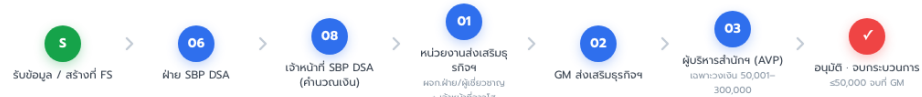
กระบวนการตั้งแต่สร้างเอกสารฐานข้อมูลจนอนุมัติยอดเงิน - อ้างอิง SRS 3.14 และใช้เป็นต้นแบบ workflow สำหรับระบบ BE/FE ใหม่

หน้าอธิบายเฉพาะ flow หัก K2 หลังจากมีเอกสารแล้ว - งานต้นทาง batch ถูกที่ Flow FGI/FCS - ภาพรวมระบบใหม่ทั้งสองฝั่งถูกที่ Flow FGI/FCS + K2

ปรับตาม SDD GI 24/02/2026 (เปลี่ยนคำเรียก + บทบาทใหม่): เปลี่ยนคำเรียก "ฝ่ายส่งเสริม" → "หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ" ทุกจุดของระบบ (ทั้งชื่อปุ่ม/ค่าผลลัพธ์การดำเนินการ และชื่อสถานะเอกสาร "รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ") - เพื่อบทบาท **เจ้าหน้าที่อาวุโส (Senior Officer)** ให้เข้าใช้งาน **Section 01** ได้ร่วมกับผู้จัดการฝ่าย/ผู้เกี่ยวข้องเดิม และส่งต่อ flow ให้ GM ส่งเสริมได้ (ตำแหน่งอ้าง HR Connect - ผู้รักษาการเป็นผู้อนุมัติไม่ได้) - เห็นควรไม่ขอแก้ไขที่อื่น 01/02 **จนกระบวนการที่** ไม่ติดลบเป็นปกติ ๆ

ปรับตาม SDD v7.5 (ปรับกระบวนการบัญชีประกันรายได้): ยกเลิกขั้นตอนอนุมัติบัญชีเอกสารจาก workflow - **ไม่มี Section บัญชีและไม่มีสถานะบัญชีในเอกสารอีกต่อไป** (สถานะเอกสารเหลือ 6 ค่า) - เอกสารจบที่ GM (≤50,000) หรือ AVP (50,001-300,000) - **วงเงินไม่ตาม SDD GI 24/02/2026 (เดิมเกณฑ์ด้วย 100,000)** - To-Be: กับบัญชี **ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** ผ่าน **หน้ารายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall)** → Preview Report → Export CSV to Batch → กระบวนการ SAP เอง (แยก workflow) - แผนผังด้านล่างใช้ baseline 5 ขึ้น 06→08→01→02→03

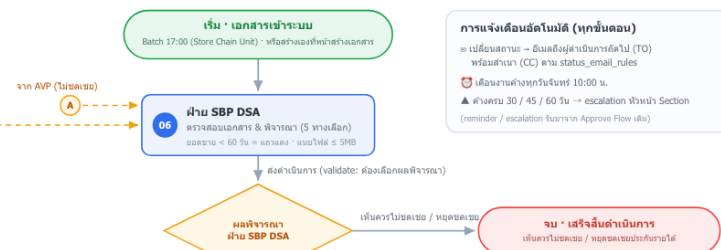
เส้นทางหลัก (Happy Path)



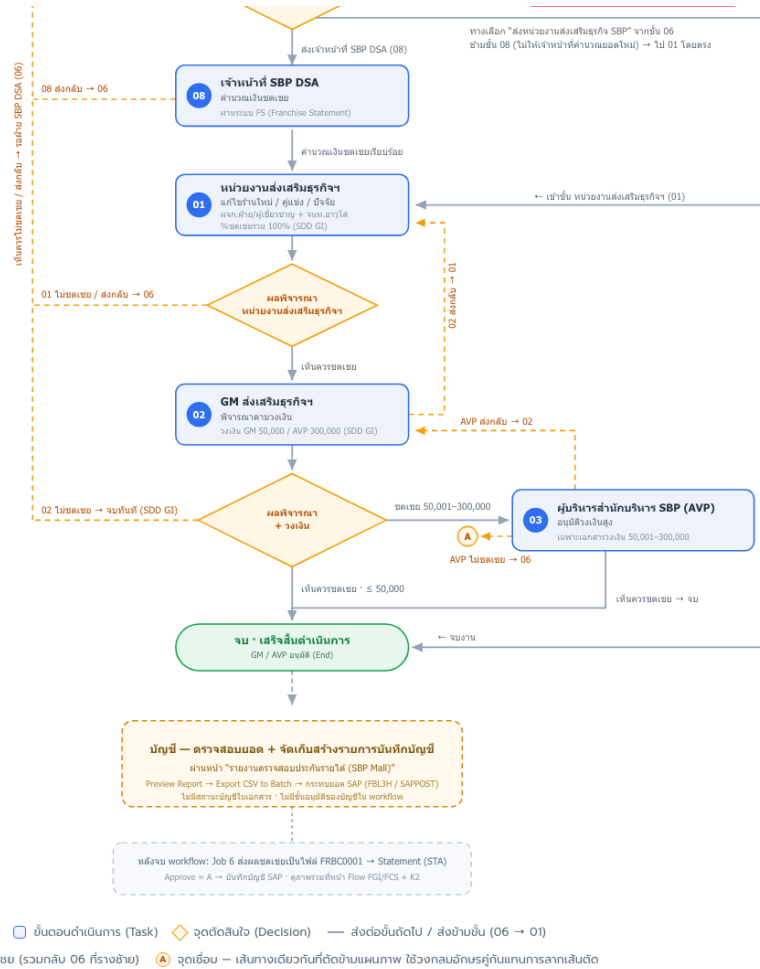
ระบบข้อมูลจาก Store Chain Unit เป็น text file ส่ง 17:00 ของทุกวัน ผ่าน Batch job - กระบวนการเชื่อมในสร้างเอกสารเองผ่านระบบ FS (สธ SBP Statement ~1 วัน)

แผนผังกระบวนการ (Flowchart)

Decision - Branch - End



รูปที่ 3: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 1/4



เส้นทางส่งข้ามชั้น: 06 -> 01 (ไม่ผ่าน 08)

● 1 ใน 4 ทางเลือกของชั้น 06

ชั้น 06 ฝ่าย SBP DSA มีทางเลือกส่งต่อ 2 ทาง ซึ่งต่างกันที่ "ต้องคำนวณยอดขอเสนอหรือไม่" -> ปุ่ม "ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP" คือเส้นทางข้ามชั้น 08 ส่วนปุ่ม "ส่งเจ้าภาพที่ SBP DSA"

รูปที่ 4: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 2/4

คือเส้นทางปกติที่ผ่าน 08 ก่อน

ประเด็น	เส้นทางปกติ (06 → 08 → 01)	เส้นทางข้ามขึ้น (06 → 01)
ปุ่มที่กดในขึ้น 06	ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA	ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
ใช้เมื่อ	ยอดขายยังไม่ดี / ต้องคำนวณหรือปรับยอดใหม่ (เช่น ปรับ %ยอดขายของร้านเปิดใหม่ / แก้ยอดตามข้อมูล FS)	ยอดที่ระบบคำนวณมาถูกต้องครบ
สถานะเอกสารถัดไป	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ (08) → แล้วจึงเป็น รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ (01)	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
view “คำนวณเงินชดเชย”	เปิดให้แก้ไขขึ้น 08 (มีเฉพาะขึ้นนี้)	ไม่ถูกเปิดในรอบนั้น – ยอดที่ส่ง
อีเมลแจ้งเตือน	ส่งถึงเจ้าหน้าที่ SBP DSA ก่อน แล้วค่อยถึงหน่วยงานส่งเสริมฯ	ส่งถึงหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP
การส่งกลับ	08 ส่งกลับ 06 ได้ · 01 ส่งกลับ 06 ได้	01 ส่งกลับไปที่ 06 (ไม่ใช่ 08) เพ

หมายเหตุ: เส้นทางนี้เป็นได้จากการอนุมัติใด ๆ – ขึ้นอนุมัติเงิน (02 GM · 03 AVP ตามวงเงิน) ยังต้องผ่านระบบเหมือนเดิม ที่ข้ามคือขึ้นคำนวณยอดเท่านั้น ในฝั่งด้านบนคือเส้นที่เส้นลัดของยอดจากขึ้น 06 ลงมาเข้าขึ้น 01

Swimlane · ผู้ดำเนินการและตัวเลือกการส่งงาน

ระบบ / Store Chain Unit Batch 17:00 · FS · SBP Statement	สร้างเอกสารร้านถูกรวบ · ส่งเข้ากระบวนการ → ฝ่าย SBP DSA
ฝ่าย SBP DSA Manager Franchise · section_code 06	ตรวจสอบเอกสาร & พิจารณา · เห็นควรไม่ชดเชย → จบ · หยุดยอดขายประกันรายได้ → จบ · ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP (ข้าม 08) · ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA (คำนวณยอด)
เจ้าหน้าที่ SBP DSA Officer Franchise · section_code 08	คำนวณเงินชดเชย (ผ่าน FS) · คำนวณเรียบร้อยแล้ว → หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ · ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA
หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ Manager OPT · เจ้าหน้าที่อาวุโส · section_code 01	แก้ไขร้านเปิดใหม่ / คู่แข่ง / บัญชี & พิจารณา · เห็นควรชดเชย → GM ส่งเสริมธุรกิจฯ · เห็นควรไม่ชดเชย → ฝ่าย SBP DSA · ส่งกลับ ฝ่าย SBP DSA
GM ส่งเสริมธุรกิจฯ GM OPT · section_code 02	พิจารณาตามวงเงิน · เห็นควรชดเชย · 50,001–300,000 → ผู้บริหารสำนักฯ (AVP) · เห็นควรชดเชย ≤ 50,000 → เสร็จสิ้น (จบที่ GM) · เห็นควรไม่ชดเชย → เสร็จสิ้นทันที (ไม่อนุมัติในเดือนนั้น · SDD GI) · ส่งกลับ หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจฯ
ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP AVP OPT · section_code 03	พิจารณาวงเงินสูง (50,001–300,000) · เห็นควรชดเชย → เสร็จสิ้น (End) · เห็นควรไม่ชดเชย → ฝ่าย SBP DSA · ส่งกลับ GM
บัญชี – นอก workflow ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) · Export CSV to Batch → ทรานซัค SAP (FBL3H/SAPPOST) · SBP ≠ SAP → เปิด SR แก้ข้อมูล

ส่งต่อ · ส่งไปยังตอนถัดไป · ส่งกลับ · ส่งกลับขึ้นตอนก่อนหน้า · จบ · สิ้นสุดกระบวนการ (End)

รูปที่ 5: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 3/4

ตารางเส้นทางการส่งงาน (Transitions)

ลำดับ	ผู้ดำเนินการ	section_code	ตัวเลือกส่งงาน / หมายเหตุ
1	ฝ่าย SBP DSA (Manager Franchise)	06	ไม่ชัดเจน - หยุดชัดเจน - ส่งเสริมธุรกิจ SBP - เจ้าหน้าที่ SBP DS
2	เจ้าหน้าที่ SBP DSA (Officer Franchise)	08	มี view คำนวณเงินชัดเจน -> ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ / ส
3	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ (ผู้จัดการฝ่าย/ผู้ขายราย - เจ้าหน้าที่อาวุโส - เจ้าหน้าที่ - SDD GI)	01	แก้ไขฐานเปิดใหม่ + คู่แข่ง + ปัจจัยได้ - เห็นความชัดเจน(→GM) /
4	GM ส่งเสริมธุรกิจ (GM OPT)	02	เห็นความชัดเจน: ≤50,000 → เสร็จสิ้น - 50,001-300,000 →
5	ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP OPT)	03	เห็นความชัดเจน → เสร็จสิ้น / ไม่ชัดเจน / ส่งกลับ GM
—	บัญชี (นอก workflow)	—	ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี ผ่านหน้าราย

สถานะเอกสาร และการส่งอีเมล (State / Email)

● ส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป

State	สถานะเอกสาร (Status Name)	ผู้ดำเนินการ	อีเมลถึง (TO)	สำเนา (CC)
06	รอฝ่าย SBP DSA ดำเนินการ	Manager Franchise	ฝ่าย SBP DSA	เจ้าหน้าที่ SBP DS
08	รอเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ	Officer Franchise	เจ้าหน้าที่ SBP DSA	ฝ่าย SBP DSA
01	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	Manager OPT + Senior Officer	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ	ฝ่าย SBP DSA
02	รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	GM OPT	GM ส่งเสริมธุรกิจ	หน่วยงานส่งเสริม
03	รอผู้บริหารสำนักบริหาร SBP ดำเนินการ	AVP OPT	ผู้บริหารสำนักบริหาร SBP	GM ส่งเสริมธุรกิจ
—	— (บัญชีไม่มีสถานะเอกสาร)	บัญชี - นอก workflow	ทำงานผ่านหน้ารายงาน: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี (ไม่มีอีเมล)	
—	เสร็จสิ้น / ไม่ชัดเจน / หยุดชัดเจน (End)	— (จบกระบวนการ)	ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด	—

เมื่อเอกสารเปลี่ยนสถานะ (ส่งดำเนินการ) ระบบจะส่งอีเมลแจ้งผู้ดำเนินการ Step ถัดไป (TO) และสำเนา (CC) โดยอัตโนมัติ

① เงื่อนไขวงเงิน (SDD GI 24/02/2026): เงินชัดเจน ≤ 50,000 บาท เห็นความชัดเจน **จบที่ GM (เสร็จสิ้น) - 50,001-300,000** บาท ส่งไปผู้บริหารสำนักบริหาร SBP (AVP สำนัก SBPM) แล้วส่งงาน (เกิน 300,000 SDD ยังไม่ระบุ - รอ confirm) - เห็นความชัดเจนที่เงิน 01/02 **จบทันที ไม่ติดลบ - ดึงขึ้นบัญชี 04/05 ตาม SDD v7.5** - บัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mail - เดิมใช้เกณฑ์เดียว 100,000 - ดูแบบจอยรวมบทบาทได้ที่หน้า เอกสารฐานถูกกระทบ

รูปที่ 6: Flow การพิจารณาและอนุมัติ - ส่วนที่ 4/4

ระบบบริหารรายได้ (SBP MALL)

+ สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อผู้เกี่ยวข้อง

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

Flow FGI/FCS + K2 — ระบบใหม่

รวมงานเบื้องหลัง FGI/FCS (11 jobs) เข้ากับ Workflow อนุมัติ 5 ขั้นตอนของ K2 เป็นระบบเดียว (ติดตั้งบัญชี 04/05 ตาม SDD v75) - สถาปัตยกรรมใหม่แยก Frontend / Backend

Target Architecture

3 ส่วน ref ที่ใช้: FGI/FCS = มาจากเอกสาร Batch Job Technical Document v4.0 (Jobs 1-10 + 8b) · K2 = มาจาก SR5 ประกันรายได้-K2 v3.1 (หน้าจอ / workflow 5 ขั้นตอน) · ใหม่ = ส่วนที่ออกแบบเพิ่มสำหรับระบบใหม่ · ทั้งหมด = พูดยึดรวมจากสองระบบ
หน้าที่เกี่ยวข้อง: DB FGI/FCS + K2 · API · ต้นฉบับเดิม: Flow FGI/FCS, Flow K2, Batch Job FGI/FCS

11

Batch Entry Points

5

Approval Sections

34

Tables ใน Schema ใหม่

47

REST API Endpoints

ภาพรวมการทำงานใน 30 วินาที

จำนวนย้าย → ขวา

1

รับข้อมูลต้นทาง

QSSI และ ALLMAP ส่งระบบ
รันตามกระบวนการ รับเปิดใหม่ และ
แบ่งเข้าสู่ Batch Pipeline

Jobs 1-3 · Zone A

2

วิเคราะห์ผลกระทบ

ขอข้อมูลจาก IAS จำนวน 4-15
วัน ตรวจ 60 วัน, outlier และ
Gen Flow Gate

Jobs 4-5 · impact_process

3

สร้างเอกสาร

Document Service สร้างเอกสาร
และข้อมูลประกอบลงในฐานข้อมูล
เดียวกัน

doc_no · ไม่มีไฟล์ภายใน

4

อนุมัติ 5 ขั้นตอน

Workflow ทยอยเปลี่ยนงาน
06→08→01→02→03 พร้อมส่ง
กลับและแจ้งอีเมล · บัญชีตรวจผ่าน
รายงาน SBP Mall (SDD v75)

workflow_instance · task

5

ส่งผลและติดตาม

Job 6 ส่งผลต่อระบบ STA และรับ
ACK โดยมี Job 10 เพื่ารวบรวม
รายการจ้าง

FRBC0001 · STA ACK

จัดการส่งไฟล์ภายใน

FGI/FCS → Document/Workflow ใช้ DB และ service
call โดยตรง

ขอ interface ภายนอก

ไฟล์/SFTP กับ QSSI, IAS และ STA ยังคงอยู่ เพราะเป็น
ขอบเขตระบบอื่น

กติการูทหลักของเดิม

60 วัน, growth ≤ -10, %ยอด 100% - วงเงินอนุมัติรับ
ใหม่เป็น GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI
24/02/2026)

1. สถาปัตยกรรมระบบใหม่ — แยก Frontend / Backend

BE / FE Split

Frontend — Web SPA

ใหม่

ใช้หน้าจอ prototype ชุดนี้เป็น spec: งานดำเนินการ - เอกสารจ้างผลกระทบ - สร้างเอกสาร - รายงาน (K2)
+ Batch Job Monitor (FGI/FCS) - Master / ธีมเมนู (K2) - คู่มือ Backend ผ่าน REST API เท่านั้น

REST API / api/v1 · JSON · 44 เส้น (ผ่าน BFF ระบบเดิม)

รายละเอียดทุกเส้นอยู่ที่ "API"

Backend Services

ใหม่

Auth & RBAC — ใช้ระบบ SBP เดิม

ตั้งแต่ 2026-08-05
Cognito + BFF + auth-backend/ABS ไม่สร้างใน SBPGI

Batch Scheduler (Jobs 1-10)

fgi/fcs

ทุก cron เดิม - พารามิเตอร์ใช้ได้อีกหน้าจอ - เก็บรันอื่น

Document & Compensation Service

K2 · SR5 316

เอกสาร YYYY/xxxxx - ทำตามขอบเขต - แบบไฟล์

Interface Service (SFTP / ไฟล์ / ACK)

fgi/fcs

QSSI · IAS · STA · encoding clo interface · tracking

Workflow Engine (@srm/glb-workflow)

K2 · SR5 314

เมนู K2 REST (Job 8b)

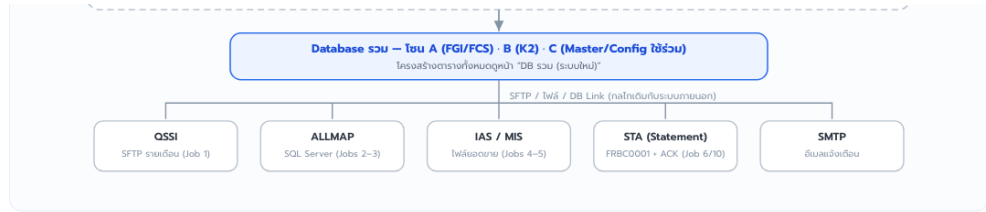
5 ขั้นตอน 06→08→01→02→03 - วงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 - บัญชี

Report & Notification

K2 315/317 + FGI

รายงาน 19 กลยุทธ์ - ส่งตามสถานะ (ตาม TIS-620)

รูปที่ 7: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 1/3



จุดเปลี่ยนสำคัญ: ไม่มี BPM/K2 engine ภายในองค์กรเดิม -- การเปิดและเดิน workflow ใช้ @srm/glb-workflow ซึ่งเป็น engine ที่ระบบ SBP ปัจจุบันใช้งานจริงอยู่แล้ว (ตั้งแต่ปี 2026-08-06 ไม่เปลี่ยน engine เดิม - referenceId = doc_no) (แทนไฟล์ BPM060010/20/30 + K2 REST StartInstance ของ Job 8/8b/9) ส่วน interface กับระบบภายนอก (OSSI, ALLMAP, IAS, STA) ทดแทนไฟล์/SFTP เดิมไว้เพราะเป็นระบบของกันเอง

สัญญาณกลางที่ผูกกับ workflow: q LLDD-BE-API-Common-Contracts และ LLDD-FE-Integration-Contracts ร่วม implement ทั่วทั้งระบบ workflow API -- POST /documents/{docNo}/actions กับ {result, comment} และกับ {nextSection, statusCode, status}; POST /workflows/instances ใช้ service token และ Gen Flow Gate W/Y/N อยู่กับ BE Workflow Engine

2. รายละเอียด Flow ต้นทางถึงปลายทาง

12 ชิ้น - เดือนละ 1 รอบใหญ่

A รับและวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบ - Jobs 1-5

- นำเข้าคะแนน OSSI รายเดือน** FGI/FCS - Job 1
SFTP จาก OSSI (4 ไฟล์ mrs*) → dedup + จับคู่หน่วย → fcs_qssi_scores - จัด DB = เดือนก่อนหน้า (off-by-one โดยตั้งใจ)
- นำเข้าฐานข้อมูลกระทบ + ฐานคู่แข่ง** FGI/FCS - Jobs 2-3
ทุกวันจันทร์ 7 โมง 07:00 จาก ALLMAP (SQL Server) → fgl_impact_stores (กฎ DENY/ON_PROCESS → W/N/P) และ fgl_impact_competitors
- ขอยอดขายรายวันจาก IAS** FGI/FCS - Job 4
วันที่ 7-16 เวลา 16:00 - เช้าวันอาทิตย์ 12 เดือน 15 วัน / +16 วัน → ไฟล์ AMS060010 - ระบบโทรกรอด้วย transaction (แก้ความเสี่ยง PO auto-commit)
- รับยอดขาย + คำนวณ Growth Rate** FGI/FCS - Job 5
16:30 วัน AMS060010 → sales_transactions → คำนวณ sales_diff 4 หน้าจอ + 15 วัน (outlier |sales_diff| ≥ 50) → sales_status Y/N - ระบบใหม่เพิ่ม review case ที่ growth_rate_diff เป็น NULL (แก้ P1 auto-accept)

B เชื่อม FGI/FCS เข้าสู่ระบบเอกสารและ Workflow

- สร้างเอกสารประกอบรายการได้จัดใหม่** FGI/FCS → K2 เปลี่ยนกลไก
เดิม: Jobs 7/8/9 เชื่อมไฟล์ BPM060030/BPM060010/BPM060020 ส่ง SFTP ให้ BPM - ใหม่: Document Service สร้าง compensation_documents (เลขที่ YYYY/xxxxx) + document_new_stores + document_competitors ตรงกับ DB โดยตรง -- ไม่ใช้ไฟล์ ไม่ใช้ SFTP ใหม่ - เพิ่มเข้ามา manual: ผู้ใช้สร้างเอกสารเองผ่านหน้า "สร้างเอกสาร" (POST /documents) สำหรับเอกสาร batch ไม่ได้สร้าง (เช่น 15 ของ Approve Flow เดิม)
- เปิด Workflow ตาม Gen Flow Gate** FGI/FCS Job 8b → K2 เปลี่ยนกลไก
เอกสารเดิมทุกข้อ: ผู้รับผ่านกฎที่มี ≤ 1 กฎ (กฎบน/ปรับบน) หรือ ≤ 2 กฎ (ต่างจังหวัด) - workflow_generation_status=W - branch type FAM/FBI/FCI/FB2/FVB/FVC - DV ไม่ว่าง - juristic ต่างกัน - growth_rate_diff ≤ -10 - sales_status ∈ {Y,N} - เดิมยัง K2 REST StartInstance / ใหม่เรียก POST /workflows/instances ภายในด้วย service token; ผ่าน gate ตั้ง Y; fail ตาม (branch type นอกเขต, ระยะทางเกิน, DV หาย, มีข้อมูลเดียวกัน หรือ growth > -10) ถึง N; เพราะ distance/juristic/growth เป็น NULL หรือ sales_status ยังไม่พร้อมรับ W เพื่อ rerun

C ผู้ใช้ตรวจสอบและอนุมัติ - Section 06-03

- ขั้น 1-2: ฝ่าย SBP DSA ตรวจสอบ + คำนวณเงินชดเชย** K2 - Section 06 → 08
ผู้ใช้ทำงานบน FE (หน้างานดำเนินการ / เอกสารฐานข้อมูล) - ส่งพิจารณาด้วย POST /documents/{docNo}/actions payload เดียว {result, comment}; result เป็น 6-enum verbatim - บันทึก consideration_logs + สถานะ status_email_rules - ทุกขั้นของ Section 06-03 มีอีเมลเตือนงานค้างทุกวันจันทร์ 10:00 และ escalation เมื่อค้าง 30/45/60 วัน (ดูตารางข้อ 4)
- ขั้น 3: หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ ปรับข้อมูล** K2 - Section 01
แก้ไขฐานเปิดใหม่ / ฐานคู่แข่ง / ปิดข้อมูลภายนอก (%ยอดรวมต้องเท่ากับ 100%) แล้วส่งพิจารณาต่อ หรือส่งกลับ (back-flow)
- ขั้น 4-5: GM → AVP ตามวงเงิน** K2 - Section 02 → 03
กฎวงเงิน (SDD GI 24/02/2026): ยอดเฉลี่ย ≤ 50,000 บาท จนถึง GM - 50,001-300,000 ต้องผ่านผู้บริหารสำหรับบริหาร SBP (AVP สำหรับ SBPM) แล้ววงเงิน (เกิน 300,000 so confirm) - เห็นควรไม่ชัดเจนที่ขึ้น 01/02 จนถึงที่ - ไม่ขึ้นบัญชี (ตั้งแต่ 04/05 ตาม SDD v7.5)
- บัญชี: ตรวจสอบยอด + จัดเก็บสร้างรายการบันทึกบัญชี** SDD v7.5
ยกเลิกหน้าจอ Approve ของบัญชี - เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น กับบัญชีเปิดรายงานตรวจสอบประกอบรายการได้ (SBP Mail) → Export CSV to Batch → กรณียอด SAP (FBL3H/SAPPOST) เอง - กรณี

รูปที่ 8: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 2/3

SBP ≠ SAP เป็น SR แทรกยกรัง

ส่งผลออกและให้ระวัง ACK - Jobs 6 และ 10

11. ส่งผลขอยกเลิก Statement [FGI/FCS - Job 6](#)
ทุกวัน 17:00 - sync สถานะ: 10 ขึ้น → ตรวจสอบ QSSI คน 6 หมวด (8,9,12,10,16) → ไฟล์ FRBC0001 (windows-874 พ.ศ.) SFTP ไป STA - ระบบใหม่เก็บ purge tracking (E20)
12. ให้ระวัง ACK จาก STA [FGI/FCS - Job 10](#) [เพิ่ม callback](#)
เดิม: watchdog อ่าน tracking ทุก 07:00 แล้วส่งเมลเมื่อค้าง ≥ 1 วัน - ใหม่: เพิ่มเส้น POST /interfaces/sta/ack ให้ STA ยิงตอบกลับตรง - watchdog ยังคงไว้เป็น safety net

3. จุดเชื่อมต่อที่เปลี่ยนจากระบบเดิม [Migration Map](#)

จุดเชื่อมต่อ	กลไกเดิม	กลไกใหม่
ส่งข้อมูลยอดขาย/รายได้/กำไร/กำไรสุทธิ	ไฟล์ BPM060010 (48 พัลส์) / BPM060020 / BPM060030 ผ่าน SFTP ไป BPM (Jobs 7, 8, 9)	Document Service เขียน DB ตรง (compete)
เปิด Workflow	Job 8b ถึง K2 REST StartInstance (HTTP + Basic Auth hardcoded — ความเสี่ยง P0)	@arm/glib-workflow ของระบบ SBP เดิม (compete)
รับ ACK ผลประมวลผลจาก STA	รอ STA อิงเลข return_code ใน tracking - Job 10 ตรวจทุกเช้า	เพิ่ม POST /interfaces/sta/ack (API key)
ตาราง tracking interface	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA — transaction_key เป็น polymorphic FK + บั๊ก purge (E20)	interface_transactions — typed FK ต่อหน้า
อีเมลแจ้งเตือน	แต่ละ job ส่ง SMTP เอง - encoding TIS-620 - ผู้รับ hardcoded บางจุด (template 34)	Notification Service กลาง - UTF-8 - ผู้รับรวม
Interface ภายนอก QSSI / ALLMAP / IAS / STA	SFTP + ไฟล์ตาม encoding เฉพาะ (WINDOWS-874 / UTF-8 / พ.ศ.)	คงเดิม (ระบบของทั้งอื่น) — ย้าย credential
สิทธิ์ผู้ใช้และเมนู	ตารางสิทธิ์ 8 role ในเอกสาร SRS (จัดการในระบบ BPM เดิม)	ใช้ระบบ SBP เดิม — auth-backend (ABS):
กำหนดผู้ปฏิบัติงาน	หน้าจอ + ตารางผู้ปฏิบัติงานต่อ section/พื้นที่ (SRS 3.1.8 - ระบบ BPM เดิม)	ใช้ระบบ SBP เดิม — group + scope ของ a

4. พฤติกรรมจาก Approve Flow เดิมที่รับในระบบใหม่ [Flow ประกันรายได้.png](#)

จากแผนภาพอนุมัติระบบเดิม (BPMN "A-Document Approve Flow ประกันรายได้") มี 4 พฤติกรรมที่ flow ด้านบนยังไม่ครอบคลุม — ทั้งหมดอยู่ที่ฝั่งเอกสาร/Workflow (โดย B/C) ไม่ครอบคลุม FGI/FCS pipeline (Jobs 1-10) และ interface ภายนอก

พฤติกรรม	จาก flow เดิม	ระบบใหม่
อีเมลแจ้งเตือนงานค้างรายสัปดาห์	ส่งอีเมลแจ้งเตือนผู้ดำเนินการ ทุกวันจันทร์ 10:00 พบทุกชิ้น (จุด 10.1, 20.2, 30.1, 70.1, 80.1, 110.2)	Notification Service เพิ่ม reminder job รายสัปดาห์
Escalation งานค้าง 30/45/60 วัน	ส่งต่อไปยัง GM OPT เมื่องานค้างครบ 30, 45, 60 วัน (จุด 20.3)	Workflow Engine ตรวจสอบอายุงานค้าง (waitingDate จ
สร้างเอกสารแบบ manual	ขึ้น 15 (lane admin): กรอกข้อมูลสร้างเปิดใหม่/รีรันเอกสารเอง เมื่อระบบคำนวณไม่ได้	สร้างข้อมูลต้นทางที่ระบบ FS → รอ SBP Statement i
เงื่อนไขรับก่อน/หลัง 1/10/2014	โน้ต 10.1-10.4 แยกจุดเริ่มเอกสารตามวันที่โอนฐานแฟรนไชส์ และการมี/ไม่มีข้อมูลให้คำนวณ	ถ้ายืนยันตาม SRS: ใช้เป็นกฎ routing ตอนเปิด instan

กติกาส่งออกกำหนดเงื่อนไขเอกสารอ้างอิง — เกณฑ์ Gen Flow Gate, กฎวงเงิน GM 50,000/AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026), หน้าต่างคำนวณ 4*15 วัน, เกณฑ์ outlier ≥ 50, QSSI 6 หมวด, %ยอดขายรวม 100% ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจากเดิมอยู่ที่กลไกทางเทคนิค (ไฟล์ภายใน → DB/API, K2 engine → Workflow ภายใน) และการแก้ความเสี่ยง PO/PI ที่เอกสาร v4.0 เช่น การเปลี่ยนพฤติกรรมเชิงธุรกิจใด ๆ ต้องขออนุมัติแยกตามข้อ 8.2 ของเอกสาร

รูปที่ 9: Flow ระบบเป้าหมายแบบรวม - ส่วนที่ 3/3

3.1.1 End-to-end flow

Step	Process	Requirement
A1	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน	Job 1 รับ 4 ไฟล์ผ่าน SFTP, dedup และบันทึก fcs_qssi_scores
A2	นำเข้าคู่ร้านและคู่แข่ง	Jobs 2-3 อ่าน ALLMAP ทุกวันที่ 7 และดึง verify_status ตามกฎ DENY/ON_PROCESS
A3	ขอยอดขายรายวัน	Job 4 สร้าง AMS06001O วันที่ 7-16 เวลา 16:00
A4	รับยอดขายและคำนวณ	Job 5 รับ AMS06001I, คำนวณ 4x15 วัน, outlier sales_diff >= 50
B1	สร้างเอกสารอัตโนมัติ	Document Service สร้าง compensation_documents และรายการลูกโดยตรงใน DB
B2	เปิด workflow	Workflow Engine เปิด instance เมื่อผ่าน Gen Flow Gate และเริ่ม Section 06
C1	SBP DSA ตรวจสอบ	Section 06 และ 08 ตรวจสอบข้อมูลและคำนวณเงินชดเชย
C2	ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจปรับข้อมูล	Section 01 แก่ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บั๊จจัย และตรวจ % ชดเชยรวม 100%
C3	GM/AVP อนุมัติ	Section 02; ยอด > 100,000 ผ่าน Section 03 แล้วจบ, ยอด <= 100,000 จบที่ GM
C4	บัญชีตรวจสอบนอก workflow	เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีใช้รายงาน SBP Mall และ Export CSV to Batch เพื่อกระทบ SAP
D1	ส่ง Statement	Job 6 ส่ง FRBC0001 ไป STA เวลา 17:00 ทุกวัน
D2	ติดตาม ACK	STA callback อัปเดต ACK และ Job 10 เป็น safety net เมื่อค้าง >= 1 วัน

3.1.2 Gen Flow Gate

- คู่ร้านต้องผ่านกฎรัศมี: กรุงเทพฯ/ปริมณฑลไม่เกิน 1 กิโลเมตร และต่างจังหวัดไม่เกิน 2 กิโลเมตร
- workflow_generation_status ต้องเป็น W
- branch_type อยู่ใน FAM, FB1, FC1, FB2, FVB, FVC
- opt_dv_user_id ต้องไม่ว่าง
- นิติบุคคลของร้านเปิดใหม่ต้องต่างจากร้านถูกกระทบ
- growth_rate_diff ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ -10
- sales_status ต้องเป็น Y หรือ N
- กรณี branch type ไม่เข้าเกณฑ์ให้สถานะ N; กรณีอื่นที่ยังไม่พร้อมให้คง W เพื่อแก้ไขและรับซ้ำ

3.1.3 Document action requirements

Requirement	รายละเอียด
Action ownership	ผู้ใช้ส่งผลการพิจารณาได้เฉพาะเอกสาร/งานที่ตนมีสิทธิ์ดำเนินการตาม RBAC และ task ownership
Result options	ระบบต้องแสดงชุดผลการพิจารณาที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้จาก API/role profile ไม่ให้ FE คำนวณสิทธิ์เอง
Status convention	API mutation/action ต้องคืน statusCode เป็นค่ากลาง และ FE resolve label ไทยจาก document_statuses
Amount approval rule	ยอดเงินชดเชยรวม 100,000 บาทเป็น threshold ทางธุรกิจสำหรับขึ้นอนุมัติตามลำดับที่กำหนดใน 3.1.3
Audit	ทุก action ต้องบันทึกผลการพิจารณา ความคิดเห็น สถานะก่อน/หลัง ผู้กระทำ เวลา และ correlation id
Notification	เมื่อ action สำเร็จ ระบบต้องแจ้งผู้เกี่ยวข้องตาม e-mail rule/template ที่กำหนด

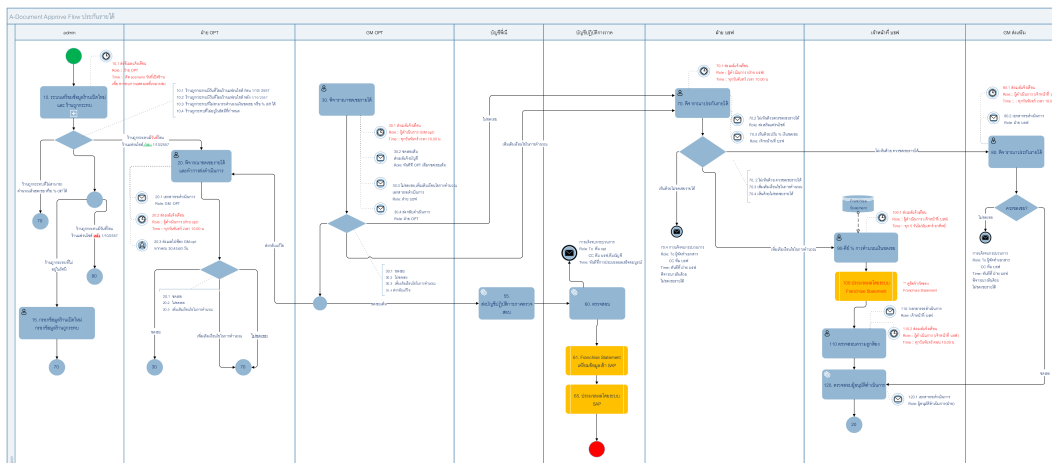
ลำดับ workflow ที่ต้องรองรับคือ Section 06 -> 08 -> 01 -> 02; ยอดรวมไม่เกิน 100,000 บาทสิ้นสุดที่ Section 02 ส่วนยอดเกิน 100,000 บาทต้องส่งต่อ Section 03 ก่อนสิ้นสุด ระบบต้องคืน action ที่อนุญาตตาม role, section และ task owner บั๊จจัย

3.1.4 Migration map

Connection	Legacy	Target
ส่งข้อมูลขดเชย/ร้านใหม่/คู่แข่ง เข้าระบบเอกสาร	ไฟล์ BPM060010 (48 ฟิลด์) / BPM060020 / BPM060030 ผ่าน SFTP ไป BPM (Jobs 7, 8, 9)	Document Service เขียน DB ตรง (compensation_documents / document_new_stores / document_competitors) - ตัดไฟล์และ SFTP ภายในทั้ง
เปิด Workflow	Job 8b ถึง K2 REST StartInstance (HTTP + Basic Auth hardcoded - ความเสี่ยง P0)	@srm/glb-workflow ของระบบ SBP เดิม (initializeWorkflow -> addPreparedApprover) เรียกผ่าน POST /workflows/instances · Gen Flow Gate W/Y/N คงเกณฑ์เดิมทุกข้อ
รับ ACK ผลประมวลผลจาก STA	รอ STA อัปเดต return_code ใน tracking · Job 10 ตรวจทุกเช้า	เพิ่ม POST /interfaces/sta/ack (API key) · Job 10 คงไว้เป็น safety net
ตาราง tracking interface	FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA - transaction_key เป็น polymorphic FK + บั๊ก purge (E20)	interface_transactions - typed FK ต่อประเภทข้อมูล + งาน purge ทำงานจริง
อีเมลแจ้งเตือน	แต่ละ job ต่อ SMTP เอง · encoding TIS-620 · ผู้รับ hardcoded บางจุด (template 34)	Notification Service กลาง · UTF-8 · ผู้รับตาม status_email_rules + config ต่อ job
Interface ภายนอก QSSI / ALLMAP / IAS / STA	SFTP + ไฟล์ตาม encoding เฉพาะ (WINDOWS-874 / UTF-8 / พ.ศ.)	คงเดิม (ระบบของทีมนอื่น) - ย้าย credential ไป Secret Manager + บังคับ known_hosts
สิทธิ์ผู้ใช้และเมนู	ตารางสิทธิ์ 8 role ในระบบ BPM เดิม	ใช้ระบบ SBP เดิม - auth-backend (ABS): groups/menus/permissions ต่อ URL · จัดการผ่านหน้า /setting/manage-user-rights ที่มีอยู่แล้ว · 8 role map เป็น group · ไม่สร้างหน้า/ตารางใน SBPGI (ตัดสินใจ 2026-08-05)
กำหนดผู้ปฏิบัติงาน	หน้าจอ + ตารางผู้ปฏิบัติงานต่อ section/พื้นที่ (SRS 3.1.8 · ระบบ BPM เดิม)	ใช้ระบบ SBP เดิม - group + scope ของ auth-backend · prepared approvers ของ workflow engine เดิม (@srm/glb-workflow) · ไม่สร้างหน้า/ตารางใน SBPGI

3.1.5 Flow controls

- กฎ candidate selection ต้องใช้รัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตรสำหรับกรุงเทพฯ/ปริมณฑล และไม่เกิน 2 กิโลเมตรสำหรับต่างจังหวัด โดยรวมค่าขอบเขตเท่ากับเกณฑ์
- รายการที่ข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันต้องแสดงเป็นข้อมูลผิดปกติและแฉกสีแดง
- ระบบต้องกันเปิดงาน/เอกสารเข้าต่อ impact process/document
- บัญชีตรวจสอบยอดผ่านรายงาน SBP Mall และ Export CSV to Batch นอก workflow
- งานเตือนรายสัปดาห์ทำงานวันจันทร์ 10:00 และ escalation งานค้าง 30/45/60 วันต้องอ่านค่าจาก config
- การเปลี่ยนกฎธุรกิจ เช่น -10, 50, 60 วัน และ 100,000 บาท ต้องผ่าน Business sign-off
- ทุก action ต้องบันทึก consideration_logs, ผู้กระทำ, เวลา, สถานะก่อน/หลัง และ correlation id



รูปที่ 10: Approve Flow เดิม ใช้ประกอบการเทียบพดติกรรม

3.2 Data Requirements and Logical Data Model

หัวข้อนี้กำหนดข้อมูลทีระบบต้องเก็บ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงเพื่อรองรับธุรกรรมและการตรวจสอบย้อนหลัง
 ข้อทางกายภาพของตาราง/คอลัมน์สามารถกำหนดในขั้นตอนออกแบบได้ แต่ต้องรักษาความสัมพันธ์และข้อความใน SRS

3.2.1 Data subjects

Data subject	Requirement
Impact processing	ระบบต้องเก็บคู่ร้านถูกระทบ/ร้านเปิดใหม่ งวดผลกระทบ ผล QSSI ยอดขาย และสถานะการสร้าง workflow ให้ตรวจสอบย้อนกลับได้
Compensation document	ระบบต้องเก็บหัวเอกสาร เลขเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชีภายนอก เงินชดเชย ไฟล์แนบ และประวัติการพิจารณา
Workflow	ระบบต้องเก็บ instance/task/current section/status/assignee เพื่อควบคุมงานค้างและ audit ทุก transition
Master/config	ระบบต้องเก็บ role/menu/permission, ผู้ปฏิบัติงาน, external factors, email rules/templates และ system config ที่ใช้ร่วมกัน
Interface tracking	ระบบต้องเก็บสถานะไฟล์/callback/batch run เพื่อ reconcile งานภายนอกและ rerun ได้โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำ

3.2.2 Data controls

- Store code ต้องเก็บเป็น varchar(5) เพื่อรักษา leading zero
- doc_no ต้อง unique และรูปแบบ YYYY/xxxxx; running แยกต่อปี
- ข้อมูลหนึ่งเอกสารต้อง trace ได้ครบจาก impact process ไปยัง document, workflow instance และ task ปัจจุบัน
- % ชดเชยของร้านเปิดใหม่ต่อเอกสารต้องรวมเท่ากับ 100%
- สถานะเอกสาร, section, role และ workflow task ต้องอ้าง lookup กลางเพื่อไม่ให้ label/code ปนกัน
- ค่าธุรกิจที่ถูก lock ต้องแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้หากไม่มี Business sign-off
- ระบบต้องรองรับ concurrency control เมื่อมีการแก้ไขเอกสาร/workflow พร้อมกัน
- ทุก master mutation ต้องบันทึก audit_logs ค่าเดิม ค่าใหม่ เหตุผล ผู้แก้ และเวลา
- Timestamp ภายใน DB ใช้ UTC; UI แสดง Asia/Bangkok และปี พ.ศ. ตามข้อยุติด้าน format

3.2.3 Logical data relationships

Data area	Key relationship	Requirement
Impact processing	impact_process_id เชื่อมร้านถูกระทบ ร้านเปิดใหม่ คະแนม และยอดขาย	หนึ่งรอบประมวลผลต้องตรวจสอบข้อมูลนำเข้า สถานะ และผลการคำนวณย้อนหลังได้
Compensation document	doc_no เชื่อมหัวเอกสาร ร้านเปิดใหม่ คู่แข่ง บัญชี ไฟล์แนบ และยอดชดเชย	doc_no ต้อง unique และข้อมูลลูกทุกประเภทต้องไม่หลุดจากหัวเอกสาร
Workflow	instance_id และ task_id เชื่อมเอกสาร ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และประวัติ action	ต้องทราบ current task และทุก transition ของเอกสารได้ตลอดเวลา
Master/config	role, menu, section, operator, factor, template และ config key	ค่ากลางต้องมี version/status และ audit เมื่อเปลี่ยนแปลง
Interface tracking	run_id, transaction id และ correlation id	ต้องเชื่อมโยงไฟล์ callback batch run และผลลัพธ์ธุรกิจเพื่อ reconcile/rerun ได้

3.2.4 Required remediation

Priority	Issue	Target requirement
P0	Job 4 transaction	ใช้ transaction/outbox ไม่ให้ W->P commit ก่อนสร้างไฟล์สำเร็จ
P0	Secrets/TLS	ย้าย credential ไป Secret Manager และบังคับ TLS
P0	Tracking purge	แก้ SQL purge data_name และทำ migration/test
P1	Polymorphic FK	ใช้ typed FK ใน interface_transactions
P1	NULL growth rate	ส่งรอดตรวจสอบแทน auto-accept; ต้องมี Business sign-off
P1	Master joins	รายงาน reject/reconcile แทนการทำแถวหายเจียน
P1	Golden files	ทดสอบ encoding วันที่ พ.ศ. delimiter และ field count ทุก interface

3.3 Batch Job Requirements

SRS ส่วนนี้อธิบายงาน Batch Job ในระดับที่ผู้ใช้ธุรกิจและผู้ดูแลระบบต้องเข้าใจ: แต่ละ job ทำเพื่ออะไร รับข้อมูลหรือเงื่อนไขอะไร ระบบทำอะไรโดยสรุป และผลลัพธ์ที่ต้องเห็นคืออะไร ไม่ลงรายละเอียด coding, SQL, class/script หรือ transaction ภายใน

3.3.1 Batch console

STORE
BUSINESS PARTNER

Home > SBP Management System > Batch Job

TH

▼

Phatcharida Pra...Administrator

ระบบประกันภัย (SBP MALL)

- + สร้างเอกสาร
- ☑ เอกสาร >
- 📄 รายงานสรุปสถานะ
- 📅 กำหนดปัจจัยภายนอก
- 📅 กำหนดรายชื่อผู้แบ่ง
- ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)
- ⚙️ ตั้งค่าระบบ (Global Config)
- 🕒 Batch Job >
- ✉ Email Template
- FLOW
- 👤 Flow FGI/FCS
- 🗨 Flow K2
- 👤 Flow FGI/FCS + K2
- DATABASE
- 📄 DB FGI/FCS
- 📄 DB K2
- 📄 DB FGI/FCS + K2
- PLAN
- { } API

Batch Job เบื้องหลังระบบ (FGI / FCS)

ศูนย์ควบคุมงานเบื้องหลังที่ป้อนข้อมูลเข้าระบบประกันภัยได้ K2 — อ้างอิง FGI & FCS Batch Job Technical Document v4.0 (Source-Verified)

🕒

11

Entry Point ที่จบ (Job 1-10 + 8b)

📶

8

Interface Twilio รับ-ส่งภายนอก

⚠️

2

ACK ค้างเกิน 1 วัน (จาก Watchdog เข้านี้)

🛑

3

ความเสียหายระดับ PO ที่เปิดอยู่

สถานะรอบล่าสุด

รอบเข้านี้ (02/07/2026) : 11 entry points

11

สำเร็จ 9

เตือน / ACK ค้าง 2

จำนวน Job ต่อเฟส (Pipeline A-E)

A รับเข้า : B ยอดขาย : C ส่งออก BPM (เตือน) : D workflow/STA : E watchdog

ACK ค้าง (7 วันล่าสุด)

รายการที่ watchdog (Job 10) แจ้งค้าง ≥ 1 วัน

ภาพรวม Pipeline (เฟส A-E) • คลิกชื่อ Job เพื่อดูรายละเอียด

A

นำเข้า Master
QSSI - ALLMAP

- Job 1 - ImportQSSI
- Job 2 - ImportImpactStore
- Job 3 - ImportImpactCompetitor

B

แลกเปลี่ยนยอดขาย
IAS / MIS

- Job 4 - PrepareImpactStoreToIAS
- Job 5 - ImportImpactSaleFromIAS

C

ส่งออก BPM
3 Twilio:

- Job 7 - ExportCompetitor
- Job 8 - ExportImpactStoreFlowToBPM
- Job 9 - ExportOpenStore

D

K2 / Statement
Workflow + STA

- Job 8b - StartK2WorkFlow
- Job 6 - ExportImpactStoreToFS

E

เฝ้าระวัง ACK
Watchdog

- Job 10 - NotifyNoReceiveData

รายการ Batch Job • ข้อมูล ณ 02/07/2026 08:30

Job	ชื่องาน / Main Class	เฟส	ประเภท	กำหนดการ (Cron)	รอบล่าสุด	ผลล่าสุด	รอบถัดไป
1	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน ImportQSSI	A	IMPORT	Monthly รายเดือน (เดือน)	01/07/2026 06:00	สำเร็จ	01/08/2026
2	นำเข้าผู้รับประกันจาก ALLMAP ImportImpactStore	A	IMPORT + RULES	0 07 7 * * * ทุกวัน เวลา 07:00 น.	07/06/2026 07:00	สำเร็จ	07/07/2026

รูปที่ 11: Batch Job Console - 11 jobs - ส่วนที่ 1/3

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 24 of 54

3	นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP ImportImpactCompetitor	A	IMPORT	0 07 7 ** ทุกวัน 7 เวลา 07:00	07/06/2026 07:05	สำเร็จ	07/07/2026
4	เตรียมและส่งออกข้อมูลขายไป IAS PrepareImpactStoreToIAS	B	PREPARE + EXPORT	0 16 7-16 ** วันที่ 7-16 เวลา 16:00	16/06/2026 16:00	สำเร็จ	07/07/2026
5	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth ImportImpactSaleFromIAS	B	IMPORT + CALC	30 16 7-16 ** วันที่ 7-16 เวลา 16:30	16/06/2026 16:30	สำเร็จ	07/07/2026
6	ซิงค์สถานะ + ส่งขายข้อมูลไป STA ExportImpactStoreToFS	D	STATE SYNC + EXPORT	0 17 * ** ทุกวัน 17:00	01/07/2026 17:00	สำเร็จ	02/07/2026
7	ส่งข้อมูลคู่แข่งไป BPM ExportCompetitor	C	EXPORT BPM	30 17 7-31 ** วันที่ 7-31 เวลา 17:30	30/06/2026 17:30	สำเร็จ	07/07/2026
8	ส่งข้อมูลขายไป BPM (ไฟล์แยกย่อย) ExportImpactStoreFlowToBPM	C	EXPORT BPM	30 17 7-31 ** วันที่ 7-31 เวลา 17:30	30/06/2026 17:30	สำเร็จ	07/07/2026
8b	เปิด K2 Workflow (FIA) StartK2Workflow	D	K2 REST	แยกอิสระ ขึ้นอยู่กับ Ops	30/06/2026 18:00	สำเร็จ	ขึ้นขึ้นกับ Ops
9	ส่งข้อมูลร้านเปิดใหม่ไป BPM ExportOpenStore	C	EXPORT BPM	30 17 7-31 ** วันที่ 7-31 เวลา 17:30	30/06/2026 17:30	สำเร็จ	07/07/2026
10	Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง NotifyNoReceiveData	E	WATCHDOG	0 07 * ** ทุกวัน 07:00	02/07/2026 07:00	ไม่พร้อม	03/07/2026

Job 1 – นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน

เปิดใช้งาน

ตัวนำไฟล์คะแนน QSSI 4 ไฟล์ต่อเดือนผ่าน SFTP โหลดเข้าตารางพิก ทำ dedup และรับข้อมูลคะแนนแบบ stateful แล้วลบข้อมูลเดิมและ insert ลง fcs_qssi_scores เพื่อให้ Job 6 ใช้ตรวจสอบความครบของคะแนน 6 หมวดก่อนปล่อยสถานะ INIT

IMPORT Monthly - รายเดือน (ต้นเดือน) FCS_ImportQSSI.sh fcs.main.ImportQSSI fcs_qssi_scores

แบบฟอร์มพารามิเตอร์

Flowchart การทำงาน Database ที่ใช้ ประวัติการรัน

แก้ไขได้ = ค่าที่ผู้ดูแลระบบได้ (เวลา, วันที่, ชื่อไฟล์, ฯลฯ) : ค่าคงที่ = กำหนดตายตัวตามเอกสาร/ธุรกิจ – เปลี่ยนต้องขออนุมัติ

กำหนดการรัน (Cron) แก้ไขได้

Monthly

ตั้งเวลาใน crontab ผ่านสคริปต์ FCS_ImportQSSI.sh

SFTP Server แก้ไขได้

sezfssa02-office.cpall.co.th

วันที่ข้อมูล (เดือนที่รับ) แก้ไขได้

07/2026

ชื่อไฟล์ข้อมูลปัจจุบัน แต่จะอยู่ใน DB คือเดือนก่อนหน้า (off-by-one โดยตั้งใจ – Errata E10)

SFTP Port แก้ไขได้

218

พอร์ตไม่มาตรฐาน – ขึ้นอยู่กับ retry / type-mismatch (Errata E11)

Remote Directory แก้ไขได้

รูปที่ 12: Batch Job Console - 11 jobs - ส่วนที่ 2/3

/export/qssishare/onl/qssi/textfile/SBP/QSSI_Monthly/

Local Directory

แก้ไขได้

/appshare/SPS/FCS/interface_data/in/

File Prefix (4 ไหล)

ค่าคงที่

mrs1trnf_, mrs2trnf_, mrs3trnf_, mrs5trnf_

Encoding

ค่าคงที่

WINDOWS-874

Batch Insert Size

แก้ไขได้

10000

จำนวนแถวต่อรอบ insert

บันทึกพารามิเตอร์

จวดย่อ / วันที่สั่งรัน (Manual Run)

July 2569

▶ สั่งรันทันที

การสั่งรันแบบรอบต้องผ่าน checklist ก่อนรัน (Runbook 7.1)

หมายเหตุการปฏิบัติงาน (Runbook)

Transaction

ไดโพล (TransactionTemplate + savepoint)

Mail Routing

storerentention (Cc ว่าจ)

แนวทางการรันซ้ำ (Re-run)

ไฟล์ถูกย้าย backup เปลี่ยนแล้ว - ก่อนรันซ้ำต้องนำไฟล์กลับ ตรวจสอบปลายทาง และตารางพัก

ความเสี่ยง / ข้อควรระวัง

convertStrToDouble แปลงพลาตกลายเป็น 0.0 เหยิบ ๆ / ห้ามรันพร้อมกัน (temp table ใช้ร่วมกันระบบ)

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (table_name = job_configs)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่	เหตุ
02/07/2026 08:15	Admin BPM	แก้ไข	Job 1 ImportQSSI : Batch Insert Size	5,000 → 10,000	เร่ง
28/06/2026 17:45	กษิธดา ประดิษฐ์ทองใส	ปิดใช้งาน	Job 9 ExportOpenStore	เปิดใช้ → ปิดอยู่	หยุด
20/06/2026 09:30	Admin BPM	แก้ไข	Job 4 PrepareImpactStoreToIAS : กำหนดการรัน (Cron)	0 16 7-15 * * → 0 16 7-16 * *	ขยาย

ระบบบันทึกประวัติอัตโนมัติทุกครั้งที่ บันทึกพารามิเตอร์ / เปิด-ปิด Job - ค่าคงที่ทางธุรกิจแก้ไขผ่านหน้าจอไม่ได้ ต้องขออนุมัติก่อน - การแก้ไขต้องระบุเหตุผลเสมอ - เก็บที่ audit_logs เรียงล่าสุดก่อน

หน้าจอนี้ออกแบบตามแนว Job Scheduler Console ลาก (รายการงาน → รายละเอียด 4 แท็บ) - คำพารามิเตอร์ กำหนดการ cron flow และตารางฐานข้อมูล อ้างอิงจากเอกสาร FGI & FCS Batch Job Technical Document v4.0

ทุกจุดติดต่อและ error path ตรงตาม flowchart ในเอกสาร ส่วนสถานะการรัน/ประวัติเป็นข้อมูลตัวอย่างเพื่อการออกแบบ

รูปที่ 13: Batch Job Console - 11 jobs - ส่วนที่ 3/3

หน้า Batch Job Console สำหรับ Admin แสดง pipeline A-E, รายการ 11 entry points, สถานะรอบล่าสุด/ถัดไป, เปิดปิดงาน, พารามิเตอร์ที่อนุญาตให้แก้ไข, manual run, ลำดับงาน และ run history

Job	Name	Thai name	Phase	Schedule	Output
1	ImportQSSI	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน	A	Monthly (รายเดือน (ต้นเดือน))	fcs_qssi_scores
2	ImportImpactStore	นำเข้าคู่ร้านค้าถูกระงับจาก ALLMAP	A	0 07 7 * * (ทุกวัน ที่ 7 เวลา 07:00)	fgi_impact_stores
3	ImportImpactCompetitor	นำเข้าร้านค้าคู่แข่งจาก ALLMAP	A	0 07 7 * * (ทุกวัน ที่ 7 เวลา 07:00)	fgi_impact_competitors
4	PrepareImpactStoreToIAS	เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS	B	0 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:00)	AMS06001O (UTF-8)
5	ImportImpactSaleFromIAS	รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth	B	30 16 7-16 * * (วันที่ 7-16 เวลา 16:30)	AMS06001I (รับเข้า)
6	ExportImpactStoreToFS	ซิงค์สถานะ + ส่งคำขอขายไป STA	D	0 17 * * * (ทุกวัน 17:00)	FRBC0001 (windows-874)
7	SyncCompetitorToDocument	บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร	B	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	document_competitors (DB)
8	CreateCompensationDocument	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ	B	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	compensation_documents (DB)
8b	StartInternalWorkflow	เปิด Workflow ภายใน	B	after-job-8 (trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ; manual rerun ได้ตาม period)	workflow_instances / workflow_tasks (DB)
9	SyncNewStoreToDocument	บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร	B	30 17 7-31 * * (วันที่ 7-31 เวลา 17:30)	document_new_stores (DB)

Job	Name	Thai name	Phase	Schedule	Output
10	NotifyNoReceiveData	Watchdog เฝ้าระวัง ACK ต่าง	E	0 07 * * * (ทุกวัน 07:00)	อีเมลเตือน UTF-8 + pending ACK dashboard

3.3.2 Common controls

- สิทธิ์จัดการ Batch Job เป็น Admin 01 เท่านั้น
- Manual run ต้องระบุงวดข้อมูลและสร้าง run_id; API ตอบ 202 Accepted
- ห้ามรัน job เดียวกันซ้อน และต้องป้องกัน shared temp resource ของ Job 1
- แก้ไขได้เฉพาะ parameter ที่ระบุ editable; business constants ต้องถูก lock
- ทุกการเปิด/ปิด แก้ parameter และ manual run ต้องบันทึก audit
- run history ต้องเก็บ start/end, status, row count, file, error, correlation id และผู้ส่งรัน
- การ re-run ต้องปฏิบัติตาม runbook ของแต่ละ job โดยตรวจ DB, tracking, backup และปลายทางก่อน

3.3.3 Job business requirement catalog

3.3.3.1 Job 1 - นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือน

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าคะแนน QSSI รายเดือนเพื่อใช้ประกอบการคำนวณและตรวจเงื่อนไขการชดเชย
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ไฟล์คะแนน QSSI รายเดือน 4 ชุดจาก SFTP, งวดเดือนที่ต้องประมวลผล, และหมวดคะแนนที่ระบบกำหนด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบอ่านไฟล์ ตรวจสอบรูปแบบและงวดข้อมูล คัดรายการล่าสุดต่อวัน/หมวดคะแนน แล้วปรับปรุงคะแนน QSSI ของงวดนั้นให้เป็นชุดล่าสุด
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	คะแนน QSSI ของร้านถูกบันทึกพร้อมใช้งานสำหรับงานส่ง Statement และรายงานผลการประมวลผลแสดงจำนวนไฟล์/จำนวนรายการ/สถานะสำเร็จหรือผิดพลาด
ผู้ติดตามได้จาก	Admin ติดตามได้จาก Batch Job Console และประวัติการรัน; ผู้ใช้ธุรกิจเห็นผลผ่านข้อมูลประกอบเอกสาร/รายงาน

3.3.3.2 Job 2 - นำเข้าคู่ร้านถูกระทบจาก ALLMAP

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าคู่ร้านที่ได้รับผลกระทบจากร้านเปิดใหม่ เพื่อสร้างฐานข้อมูลการพิจารณาชดเชย
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลงวดเดือนและข้อมูลร้านจาก ALLMAP ที่ระบุร้านเปิดใหม่ ร้านถูกระทบ ระยะทาง รัศมี โชน และประเภทสาขา
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดเลือกร้านที่เข้าเกณฑ์ ตรวจสอบข้ามงวดและคู่ร้าน แล้วบันทึกเป็นรายการผลกระทบตั้งต้นสำหรับ pipeline ประกันรายได้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	รายการร้านถูกระทบและร้านเปิดใหม่ถูกสร้าง/ปรับสถานะให้พร้อมสำหรับการขอยอดขายและการคำนวณต่อไป
ผู้ติดตามได้จาก	Admin เห็นจำนวนรายการที่นำเข้าและสถานะรอบล่าสุด; ทีมงานเห็นข้อมูลเป็น candidate ของเอกสารในขั้นตอนต่อไป

3.3.3.3 Job 3 - นำเข้าร้านคู่แข่งจาก ALLMAP

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	นำเข้าข้อมูลคู่แข่งรอบล่าสุดของร้านที่ได้รับผลกระทบ
รับข้อมูล/เงื่อนไข	งวดปี/เดือนและข้อมูลคู่แข่งจาก ALLMAP เช่น รหัสคู่แข่ง ชื่อ สาขา โชน วันที่เปิด/ปิด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบว่างวดนั้นเคยนำเข้าหรือยัง คัดข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้อง แล้วบันทึกเข้าฐานข้อมูลคู่แข่งของร้านถูกระทบ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ข้อมูลคู่แข่งพร้อมถูกนำไปแสดงในเอกสารประกันรายได้หลังระบบสร้างเอกสาร
ผู้ติดตามได้จาก	Admin ตรวจสอบได้จาก run history; ผู้พิจารณาเห็นคู่แข่งในหน้าเอกสารเมื่อ sync สำเร็จ

3.3.3.4 Job 4 - เตรียมและส่งคำขอยอดขายไป IAS

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ส่งคำขอข้อมูลยอดขายรายวันไปยัง IAS/MIS สำหรับร้านที่ต้องใช้ยอดขายประกอบการคำนวณ
รับข้อมูล/เงื่อนไข	รายการร้านที่รอข้อมูลยอดขาย, วันที่เปิดร้านใหม่, งวดที่ต้องตรวจ, และพารามิเตอร์รอบส่งไฟล์
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดรายการที่ครบเงื่อนไข สร้างไฟล์คำขอยอดขาย ส่งออกไปยัง IAS/MIS และบันทึกสถานะว่ารอผลตอบกลับ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	ไฟล์คำขอยอดขายถูกส่งออก และรายการที่เกี่ยวข้องถูกตั้งสถานะรอข้อมูลขายกลับมา
ผู้ติดตามได้จาก	Admin เห็นชื่อไฟล์ จำนวนรายการ และสถานะส่งออก; งานที่ยังรอยอดขายไม่ควรถูกสร้างเอกสารก่อนครบข้อมูล

3.3.3.5 Job 5 - รับยอดขายจาก IAS + คำนวณ Growth

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	รับยอดขายจาก IAS/MIS แล้วคำนวณผลกระทบยอดขายก่อน/หลังร้านเปิดใหม่
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ไฟล์ยอดขายรายวันจาก IAS/MIS, รายการร้านที่เคยส่งค่าขอ, และกฎจำนวนวัน/ช่วงเวลาที่ต้องเปรียบเทียบ
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบอ่านยอดขาย แยกช่วงก่อนและหลังเปิดร้านใหม่ทั้งปีก่อนหน้าและปีปัจจุบัน คำนวณอัตราเติบโตและผลต่าง แล้วตรวจสอบความครบของวันที่ทำการ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	สรุปยอดขายและค่า growth rate ถูกบันทึก; รายการที่ข้อมูลไม่ครบหรือผิดเงื่อนไขถูกแยกให้ตรวจสอบก่อนเดิน workflow
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้ใช้เห็นผลผ่านสถานะข้อมูลผิดปกติ/ข้อมูลพร้อมสร้างเอกสาร และ Admin เห็นจำนวน success/reject ใน run history

3.3.3.6 Job 6 - ชิงก์สถานะ + ส่งค่าชดเชยไป STA

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	ส่งข้อมูลชดเชยที่ผ่านเงื่อนไขไปยังระบบ Statement/บัญชี
รับข้อมูล/เงื่อนไข	เอกสารหรือรายการชดเชยที่อนุมัติแล้ว, ข้อมูล QSSI ที่เกี่ยวข้อง, และสถานะรายการที่ต้องส่ง Statement
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบคัดรายการที่พร้อมส่ง ตรวจสอบเงื่อนไขสำคัญ สร้างข้อมูลส่งออกไป STA และบันทึก tracking เพื่อการตอบกลับ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	รายการชดเชยถูกส่งไป STA/Statement และระบบมีรายการติดตาม ACK สำหรับ reconcile
ผู้ติดตามได้จาก	ทีมบัญชีและ Admin เห็นสถานะส่งออก/รอ ACK ผ่านรายงานและ Batch Job Console

3.3.3.7 Job 7 - บันทึกข้อมูลคู่แข่งเข้าเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกข้อมูลคู่แข่งที่เกี่ยวข้องเข้าเอกสารประกันรายได้
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลคู่แข่งล่าสุดของร้านถูกระบบและเอกสารประกันรายได้ที่สร้างแล้ว
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบจับคู่ข้อมูลคู่แข่งกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง และบันทึกเข้ารายการคู่แข่งของเอกสารโดยไม่ให้ซ้ำ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	หน้าเอกสารมีข้อมูลคู่แข่งครบสำหรับผู้พิจารณาใช้ประกอบการตัดสินใจ
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้พิจารณาเห็นข้อมูลคู่แข่งในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการที่ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร

3.3.3.8 Job 8 - สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติ

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	สร้างเอกสารประกันรายได้อัตโนมัติจากข้อมูลร้านที่ผ่านเงื่อนไข
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูล impact process, ร้านถูกระบบ, ร้านเปิดใหม่, ยอดชดเชยตั้งต้น, และสถานะพร้อมสร้างเอกสาร
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบว่าข้อมูลหลักครบหรือยัง สร้างเลขเอกสาร ผูกเอกสารกับ impact process และทำการสร้างเอกสารซ้ำ
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เกิดเอกสารประกันรายได้พร้อมสถานะเริ่มต้น เพื่อรอเปิด workflow และเติมข้อมูลประกอบจาก job อื่น
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้ใช้เห็นเอกสารใหม่ในรายการเมื่อสิทธิ์และ workflow พร้อม; Admin เห็นจำนวนเอกสารที่สร้าง/ข้ามเพราะมีอยู่แล้ว

3.3.3.9 Job 8b - เปิด Workflow ภายใน

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	เปิด workflow ภายในสำหรับเอกสารที่ผ่านเงื่อนไข Gen Flow Gate
รับข้อมูล/เงื่อนไข	เอกสารที่สร้างแล้ว, สถานะรอเปิด workflow, เงื่อนไข branch type, DV, นิติบุคคล, growth rate และ sales status
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบตรวจสอบเงื่อนไข Gen Flow Gate ถ้าผ่านจะสร้าง workflow instance และ task แรก ถ้าไม่ผ่านจะคง/ปรับสถานะตามสาเหตุเพื่อให้ตรวจสอบหรือรันซ้ำได้
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เอกสารถูกส่งเข้าสู่ workflow และมี task ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ หรือถูกคงสถานะรอแก้ไขเมื่อยังไม่ครบเงื่อนไข
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้รับผิดชอบเห็นงานใน Inbox; Admin เห็นรายการผ่าน/ไม่ผ่าน gate และเหตุผลใน run history

3.3.3.10 Job 9 - บันทึกร้านเปิดใหม่เข้าเอกสาร

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	บันทึกร้านเปิดใหม่และสัดส่วนชดเชยเข้าเอกสารประกันรายได้
รับข้อมูล/เงื่อนไข	ข้อมูลร้านเปิดใหม่ ค่า forecast/adjust และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ impact process
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบจับคู่ร้านเปิดใหม่กับเอกสาร บันทึกยอด/เปอร์เซ็นต์ชดเชย และตรวจสอบข้อมูลพร้อมให้ผู้ใช้พิจารณาต่อ

หัวข้อ	รายละเอียด
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	หน้าเอกสารมีรายการร้านเปิดใหม่พร้อมยอดและเปอร์เซ็นต์ขดเชยสำหรับตรวจสอบ
ผู้ติดตามได้จาก	ผู้พิจารณาเห็นร้านเปิดใหม่ในหน้าเอกสาร; Admin เห็นจำนวนรายการ sync สำเร็จหรือรอเอกสาร

3.3.3.11 Job 10 - Watchdog เฝ้าระวัง ACK ค้าง

หัวข้อ	รายละเอียด
เป้าหมาย	เฝ้าระวังรายการส่ง Statement ที่ยังไม่ได้รับผลตอบกลับจาก STA
รับข้อมูล/เงื่อนไข	รายการ interface ที่ส่งไป STA แล้วแต่ยังไม่ ACK/ผลตอบกลับเกินระยะเวลาที่กำหนด
ระบบทำอะไรโดยสรุป	ระบบค้นหารายการค้าง จัดกลุ่มตามประเภทข้อมูลและไฟล์/ช่องทางส่ง แล้วส่งแจ้งเตือนให้ผู้เกี่ยวข้องติดตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องได้	เกิดอีเมลหรือรายการแจ้งเตือน pending ACK เพื่อให้ทีมงานตรวจสอบกับระบบปลายทาง
ผู้ติดตามได้จาก	Admin และทีมบัญชีเห็นรายการค้างผ่าน dashboard/report และได้รับการแจ้งเตือนตาม rule

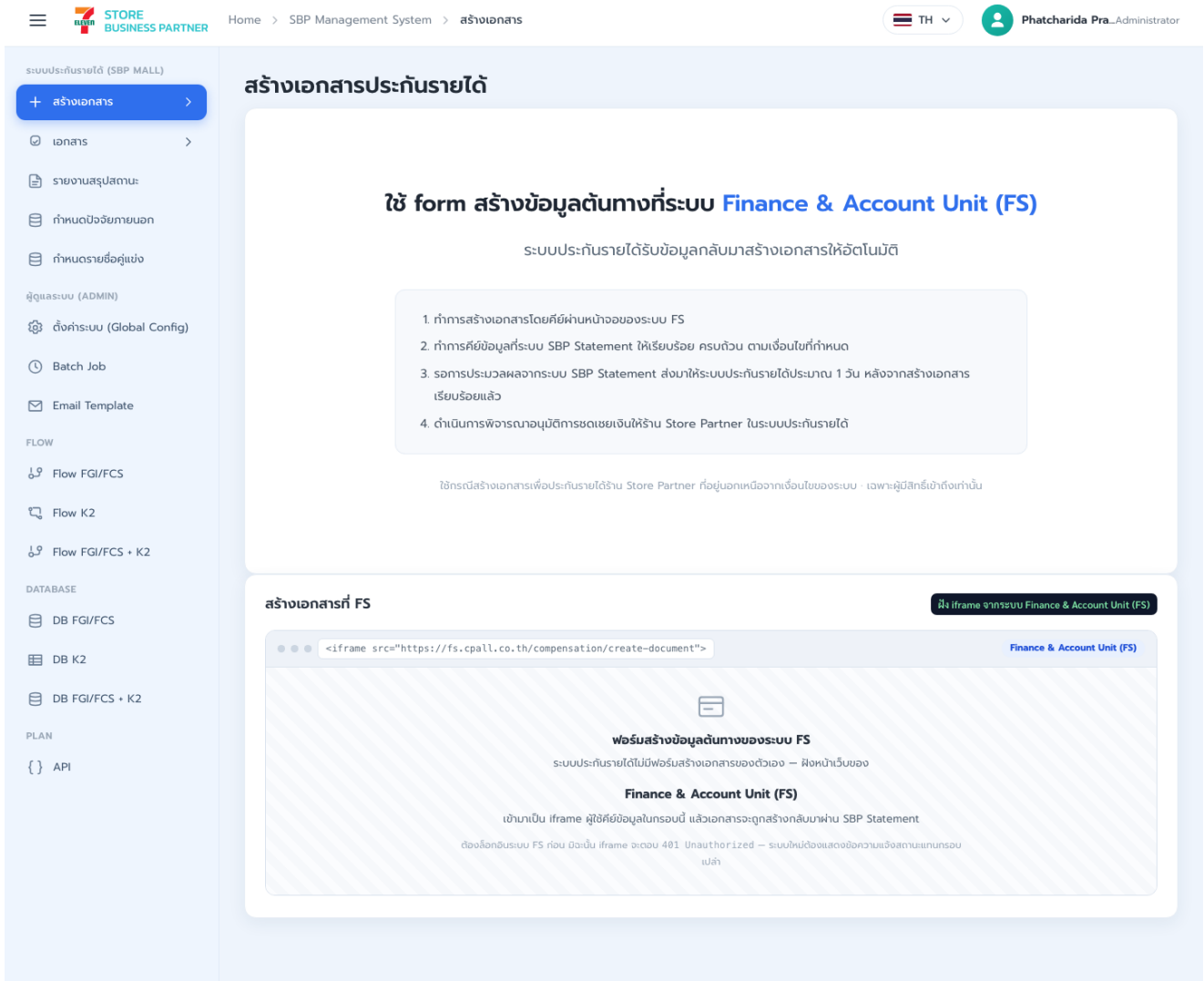
3.3.4 Required job outcomes

- ทุก job ต้องแสดงสถานะล่าสุดและประวัติการรันให้ Admin ตรวจสอบได้
- ผลลัพธ์ของ job ต้องตรวจนับได้ เช่น จำนวนไฟล์ จำนวนรายการที่อ่าน สำเร็จ ข้าม รอข้อมูล หรือผิดพลาด
- เมื่อ job ล้มเหลว ต้องมีข้อความสาเหตุที่ผู้ดูแลระบบใช้ติดตามกับทีมที่เกี่ยวข้องได้
- เมื่อไม่มีข้อมูลให้ประมวลผล ระบบต้องบันทึกเป็น no data หรือ skipped อย่างชัดเจน ไม่ถือว่าเป็น error โดยอัตโนมัติ
- job ที่ส่งหรือรับข้อมูลจากระบบภายนอกต้องมีสถานะติดตามปลายทาง เช่น รอ ACK, ได้รับ ACK, หรือค้างเกินกำหนด
- การรันซ้ำต้องไม่ทำให้เอกสาร รายการร้าน คู่แข่ง ยอดขาย หรือข้อมูล Statement ซ้ำ

3.4 K2 Screen Requirements

Committed implementation scope ของหน้าจอ SBP Mall คือ 8 หน้าในตารางนี้ (+ Email Template และ Batch Job Console ในหัวข้อแยก) - ปรับตามการตัดสินใจ 2026-08-06: ตัดหน้า Overview/Dashboard ออก
 โดยหน้าแรกของระบบเปลี่ยนเป็นหน้าเอกสารรอดำเนินการ (SCR-02) และลบหน้าข้อมูลผิดปกติ/แจกงานถาวร (ข้อมูลผิดปกติเหลือเป็นธงสีแดงในแถวตาราง) · หน้ากำหนดผู้ปฏิบัติงานและสิทธิการเข้าถึงเมนูไม่อยู่ใน scope SBPGI - ใช้ระบบผู้ใช้/สิทธิของระบบ SBP เดิม (ตัดสินใจ 2026-08-05)

SCR-01 สร้างเอกสาร



รูปที่ 14: สร้างเอกสาร

Item	Requirement
Purpose	สร้างเอกสารนอกเงื่อนไขอัตโนมัติ หรือส่งสร้างผ่าน FS
Actor	HQ 02, User Admin 03 และผู้ที่ได้รับสิทธิ์
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ระบบสร้างเอกสารเพียงหนึ่งรายการต่อร้าน/งวด ออกเลขเอกสาร และเปิดงานเริ่มต้นสำเร็จ
Scope status	Committed

Business rules / acceptance

- Manual tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี ร้านเปิดใหม่ และเหตุผล
- FS tab ต้องระบุรหัสร้าน เดือน/ปี และ Period Statement

Item	Requirement
Purpose	Task inbox แสดงเฉพาะ OPEN task ที่ผู้ใช้/section ปัจจุบันต้องดำเนินการ
Actor	ผู้ดำเนินการ workflow
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ผู้ใช้เปิดดำเนินการเฉพาะ task ที่ได้รับผิดชอบและเห็นรายการผิดปกติอย่างชัดเจน
Scope status	Committed

Input / filter fields

ค้นหา · สถานะ · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง (%) · เงินชดเชย (บาท) · รอ (วัน)

Displayed tables

- tblIK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

Actions

ล่างตัวกรอง

Business rules / acceptance

- filter ด้วยข้อความ สถานะ ภาค ประเภทวัน วันที่ ยอดขายลด เงินชดเชย และวันค้าง
- คลิกแถวเปิดเอกสาร; งานข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันเป็นแถวแดง
- Role switcher เป็น prototype aid เท่านั้น Production ใช้ JWT/assignment จริง

SCR-03 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

TH

Phatcharida Pra...Administrator

Home

SBP Management System

เอกสาร - ที่เกี่ยวข้อง

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รอดำเนินการ

ที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายละเอียดคู่แข่ง

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

เอกสารประกันรายได้ - ที่เกี่ยวข้องกับท่าน

ระบบประกันรายได้ เอกสารที่ท่านเคยดำเนินการหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง - คลิ๊กสถานะบนกราฟวงกลมเพื่อกรองตาราง

120

เอกสาร

รอดำเนินการ SBP DSA ดำเนินการ

30

รอดำเนินการ SBP DSA ดำเนินการ

18

รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

24

รอ GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

18

รอผู้บริหารสำหรับบริหาร SBP ดำเนินการ

12

เสร็จสิ้นดำเนินการ

18

8

ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (แถวแดง)

0

รอเกิน 3 วัน

84

วงเงิน > 50,000 (AVP)

ค้นหา

ภาค

ประเภทรับ

ค้นหาเลขที่เอกสาร / รหัสรับ / ชื่อร้าน

ภูมิภาค

ทุกประเภท

วันที่สร้าง

ยอดขายที่ลดลง (%)

เงินထေးထွေး (บาท)

รอ (วัน)

yyyy-mm-dd

-

yyyy-mm-dd

ต่ำสุด

-

สูงสุด

ต่ำสุด

-

สูงสุด

ต่ำสุด

-

สูงสุด

ล้างตัวกรอง

Selected Filter: Default

Quick Search: All fields

พิมพ์คำค้น แล้วกรองงานที่...

ครั้งที่

เลขที่เอกสาร

รหัสรับ

ชื่อร้านที่ถูกระบบ

ภาค

ยอดขายที่ลดลง

จำนวนเงินที่ထေးထွေး

ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน)

รูปที่ 17: เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ส่วนที่ 1/2

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

{ } API

3	2568/00450	00527	บางกรวย ช.13	RC	10.83%	64,980.00	Kanjana Preechan ต่อเนื่อง
1	2568/00451	00564	สนามบ่อน้ำ ช.13	NEL	11.36%	79,520.00	Pimchanok Sae-lim
2	2568/00452	00601	บางพลัด ช.13	BE	11.89%	95,120.00	Nattapong Wongsas ต่อเนื่อง
3	2568/00453	00638	เตาปูน ช.13	REU	12.42%	111,780.00	Wichai Thongdee ต่อเนื่อง
1	2568/00454	00675	พระราม 5 ช.13	BW	12.95%	64,655.01	Somchai Jaidee
2	2568/00455	00712	ไทรบุรี ช.13	BN	13.48%	40,440.00	Kanjana Preechan ต่อเนื่อง
3	2568/00456	00749	บางศรีเมือง ช.13	RSL	14.01%	56,040.00	Pimchanok Sae-lim ต่อเนื่อง
1	2568/00457	00786	คลองประปา ช.13	NEU	14.54%	72,700.00	Nattapong Wongsas
2	2568/00458	00823	เสียงเมืองนนท์ ช.13	BG	15.07%	90,420.00	Wichai Thongdee
3	2568/00459	00860	รัตนอุทิศ ตลาดใหม่	RN	15.60%	109,200.00	Somchai Jaidee ต่อเนื่อง

10 / หน้า

แสดง 1-10 จาก 120 รายการ

<

1

2

3

4

...

12

>

ไปหน้า

1/12

หมายเหตุการทำงาน:

•แดง = ยอดขายไม่ครบ 60 วัน

•ระบบรับข้อมูลจากทีม Store Chain Unit เป็น text file สอบ 17:00 ของทุกวัน

ผ่าน Batch job

•คลิกรายการในตารางเพื่อเปิดหน้าเอกสารร้านที่ถูกกระทบ (ดูรายละเอียด ผลการพิจารณา และสถานะเอกสาร)

•เมื่อเอกสารเสร็จสิ้น ทีมบัญชีตรวจสอบผ่านรายงาน SBP Mail และ Export CSV to Batch เพื่อกระตุ้น SAP ออก workflow

รูปที่ 18: เอกสารที่เกี่ยวข้อง - ส่วนที่ 2/2

Item	Requirement
Purpose	แสดงเอกสารทั้งหมดที่ผู้ใช้เคยมีส่วนร่วม โดยแก้ไขได้เฉพาะงานที่อยู่ในสิทธิ์ปัจจุบัน
Actor	ผู้ใช้งานทั่วไปตามสิทธิ์
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ผู้ใช้ค้นและเปิดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ โดยรายการนอก task ปัจจุบันเป็น read-only
Scope status	Committed

Input / filter fields

ค้นหา · สถานะ · ภาค · ประเภทร้าน · วันที่สร้าง · ยอดขายที่ลดลง (%) · เงินชดเชย (บาท) · รอ (วัน)

Displayed tables

- tblK2: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)
- tblRelated: ครั้งที่ | เลขที่เอกสาร | รหัสร้าน | ชื่อร้านถูกระทบ | ภาค | ยอดขายที่ลดลง | จำนวนเงินที่ชดเชย | ผู้ดำเนินการ (เจ้าของงาน) | สถานะ | รอ (วัน)

Actions

ล้างตัวกรอง

Business rules / acceptance

- filter และ columns เหมือนหน้ารอตดำเนินการ
- เอกสารนอก task ปัจจุบันต้องเป็น read-only
- ผลการค้นหาต้องจำกัดตาม role และ record-level access

SCR-04 เอกสารข้อมูลร้านถูกระทบ

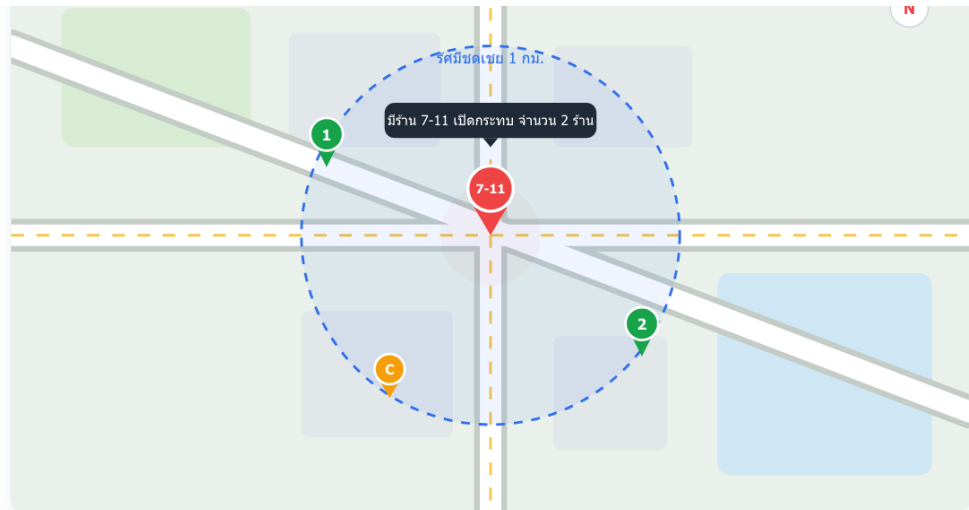
Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 33 of 54

{ } API



● ร้าน 7-11 ถูกกระหนาบ ● ร้านเปิดใหม่ (ปักหมุดตามลำดับ) ● ร้านคู่แข่ง (ALLMAP) - - รัศมีเขตแดน
รัศมี 1 กม. (กรุงเทพฯ/ปริมณฑล) - 2 กม. (ต่างจังหวัด) - 200 ม. (กรณีไม่มีหลักในระบบ) - แสดง POI ร้านเปิดใหม่ทุก Type, ร้านถูกกระหนาบ (รวมปิด renovate) และร้านคู่แข่งที่ ALLMAP ส่งมา

ร้านเปิดใหม่ (ที่ทำให้เกิดผลกระทบ)

ดูตัวอย่างเดียว

ลำดับ	รหัสร้าน	ชื่อร้านเปิดใหม่	ภาค	ประเภทร้าน	เจ้าของร้าน	นิติบุคคล	วันที่เปิดร้าน	วันที่ปิดร้าน	ระยะห่าง (กม.)
1	00990	สาขารัตนนคร 2	RS	FR Type A	นายอนันต์ ทวีสุข	บริษัท ธีรเกล้า จำกัด	16/11/2023	-	0.85
2	01180	สาขาซอยวัดกุฎี	RS	บริษัท	บริษัท ออลส์ จำกัด	บริษัท ออลส์	02/02/2024	-	1.40

ผลรวมเงินชดเชยทุกร้าน 48,200.00 ฿ ■ ร้าน 00990 - 60.0% ■ ร้าน 01180 - 40.0%

สูตรคำนวณ: เงินชดเชยร้านเปิดใหม่ = เงินชดเชยร้านถูกกระหนาบ * %ชดเชย - ผลรวม %ชดเชยทุกรายการต้องเท่ากับ 100%

ประเภทร้านทั้งหมด 8 ชนิด: FR Type A - FR Type B - FR Type C - FR Type C r - บริษัท - FR Type พนักงาน - FR Type PTT - FR Type BGC

ร้านคู่แข่งเปิดกระหนาบ

ข้อมูลจากระบบ All Map

ดูตัวอย่างเดียว

ร้านคู่แข่ง	วันที่เปิดกระหนาบ	รายละเอียดเพิ่มเติม
Lotus Express	10/10/2023	เปิดฝั่งตรงข้าม ระยะ 120 ม.
CJ Express	05/01/2024	เปิดหัวซอยเดียวกัน

ปัจจัยอื่นๆ

ดูตัวอย่างเดียว

ปัจจัยภายนอก	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	รายละเอียดเพิ่มเติม
การก่อสร้าง / ปิดถนน	01/05/2026	31/07/2026	ก่อสร้างสะพานกลับรถ กระหนาบการเข้าถึง

รูปที่ 20: เอกสารข้อมูลร้านถูกกระหนาบ - ส่วนที่ 2/3

เอกสารแนบทั้งหมด

ดาวน์โหลดทั้งหมด (zip)

แนบเอกสาร

ไฟล์แนบ	ตำแหน่ง	ผู้สร้างแนบไฟล์	รายละเอียดเพิ่มเติม	วัน/เดือน/ปี
impact_report.pdf	ฝ่าย USW	Chantaporn Banchuen	รายงานยอดขายย้อนหลัง	12/06/2026
map_allmap.pdf	ฝ่าย SBP DSA	Somchai Jaidee	แผนที่จาก AllMap	12/06/2026

รองรับ: pdf, doc/docx, xls/xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov ฯลฯ — ไม่เกิน 5 MB ต่อไฟล์ · คลิกเพื่อดูรายละเอียดและดาวน์โหลดไฟล์

ประวัติการชดเชย

ครั้ง	เดือน/ปีที่กระทบ	จำนวนเงินที่ชดเชย	เดือน/ปีที่ส่งบัญชี	สถานะเอกสาร	ผลการพิจารณา
1	11/2023	48,200.00	12/2023	เสร็จสิ้นดำเนินการ	หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP พิจารณา (ชดเชย)
2	05/2026	48,200.00	-	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ	-

ผลการพิจารณา (ประวัติ)

• อันแรก · ยังไม่มีประวัติ

แสดงเฉพาะขั้นดำเนินการก่อนหน้าบทบาทที่เลือกในแถบ "ขั้นตอน Workflow ตามบทบาท" · คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเอกสารแนบของการพิจารณา

ชื่อผู้พิจารณา	ตำแหน่ง	ผลการพิจารณา	รายละเอียดการพิจารณา	เอกสารแนบ	วัน/เวลา
— ยังไม่มีประวัติการพิจารณา (บทบาทนี้เป็นขั้นแรกของเอกสาร) —					

พิจารณา (ส่งดำเนินการ)

• ฝ่าย SBP DSA

☐ เห็นควรไม่ชดเชย (เอกสารเสร็จสิ้น - ปิดกิจกรรมความผิดเพี้ยน)

☐ หักชดเชยประกันรายได้ (เอกสารเสร็จสิ้น)

☐ ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

☐ ส่งเจ้าหน้าที่ SBP DSA ดำเนินการ

กักจ่ายชดเชย 0 (SDD Q) เดือนที่ 1-3 → ส่งหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP · ครบเดือนที่ 4 → หักชดเชยรายได้ · เอกสารนี้ยอด 48,200.00 บาท จึงยังไม่เข้าเงื่อนไข

ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ระบุความคิดเห็น...

แนบไฟล์ ≤ 5 MB ต่อไฟล์ · รองรับ: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, jpg, gif, tif, zip, mp3, mov, txt, csv ฯลฯ

แนบเอกสาร

บันทึก

ส่งดำเนินการ

รูปที่ 21: เอกสารข้อมูลฐานลูกค้า - ส่วนที่ 3/3

Item	Requirement
Purpose	หน้าหลักสำหรับดู แก่ คำนวณ พิจารณา แนบไฟล์ และเดิน workflow
Actor	ผู้ดำเนินการตาม Section และผู้มีสิทธิ์อ่าน
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ข้อมูลที่แก้ไขถูกตรวจสอบ บันทึก audit และเปลี่ยนสถานะ workflow ตาม action ที่ได้รับอนุญาต
Scope status	Committed

Input / filter fields

เงินชดเชยร้านถูกกระทบ (ดั้งเดิม) · รวม %ชดเชยร้านเปิดใหม่ · เงินชดเชยรวม (ร้านเปิดใหม่ 1+2) · อำนาจอนุมัติ ·
 ความคิดเห็นเพิ่มเติม * · ชื่อผู้พิจารณา · ตำแหน่ง · ผลการพิจารณา · วัน/เวลา · รายละเอียดการพิจารณา ·
 เอกสารแนบของการพิจารณา · ตำแหน่ง / หน่วยงานที่แนบ · ผู้แนบไฟล์ · ขั้นตอนที่แนบ · วัน/เดือน/ปี · รายละเอียดเพิ่มเติม ·
 ไฟล์ที่ต้องการแนบ * · ตำแหน่ง / ขั้นตอนที่แนบ

Displayed tables

- tblDocument_new_stores: ลำดับ | รหัสร้าน | ชื่อร้านเปิดใหม่ | ภาค | ประเภทร้าน | เจ้าของร้าน | นิติบุคคล | วันที่เปิดร้าน | วันที่ปิดร้าน | ระยะห่าง (กม.) | %ชดเชย | เงินชดเชย (ร้านใหม่)
- tblCompetitor: ร้านคู่แข่ง | วันที่เปิดกระทบ | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- tblFactorsDoc: บัญชีภายนอก | วันที่เริ่มต้น | วันที่สิ้นสุด | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- tblAttachAll: ไฟล์แนบ | ตำแหน่ง | ผู้สร้างแนบไฟล์ | รายละเอียดเพิ่มเติม | วัน/เดือน/ปี
- tblCompHistory: ครั้ง | เดือน/ปีที่กระทบ | จำนวนเงินที่ชดเชย | เดือน/ปีที่ส่งบัญชี | สถานะเอกสาร | ผลการพิจารณา | เปิดลิงก์เอกสาร
- tblDecisionHistory: ชื่อผู้พิจารณา | ตำแหน่ง | ผลการพิจารณา | รายละเอียดการพิจารณา | เอกสารแนบ | วัน/เวลา

Actions

พิมพ์ · Copy Doc Link · ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม (QlikView BI) · Link To ALLMAP · รีเฟรช · คืนค่าก่อนแก้ไข · ค่าวงเงินชดเชย · เพิ่ม · บันทึก · ล้างการเลือก · ลบที่เลือก · เพิ่มข้อมูล · ดาวน์โหลดทั้งหมด (.zip) · แนบเอกสาร · ส่งดำเนินการ · ยกเลิก · OK · ปิด · ดาวน์โหลดเอกสาร

Business rules / acceptance

- แสดงหัวเอกสาร ร้านถูกกระทบ ร้านเปิดใหม่ แผนที่ คู่แข่ง บัญชี เอกสารแนบ ชดเชย ประวัติ และผลการพิจารณา
- สิทธิ์แก้ไขต้องประเมินต่อ section/role; ส่วนอื่นเป็น read-only
- % ชดเชยร้านเปิดใหม่รวมต้องเท่ากับ 100%
- วันที่สิ้นสุดบัญชีต้องไม่ก่อนวันที่เริ่มต้น
- ไฟล์แนบไม่เกิน 5 MB และต้องบันทึก section/uploader/time
- ส่งดำเนินการต้องเลือกผล; ข้อความ popup ต้องตรงตาม SRS

SCR-05 รายงานสรุปสถานะ

ระบบประกันรายได้ (SBP MALL)

+

สร้างเอกสาร

☑

เอกสาร

>

📄

รายงานสรุปสถานะ

>

📅

กำหนดปีวิจัยภายนอก

📅

กำหนดรายชื้อคู่แข่ง

👤

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

⚙️

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

🕒

Batch Job

✉️

Email Template

📄

FLOW

📄

Flow FGI/FCS

📄

Flow K2

📄

Flow FGI/FCS + K2

📄

DATABASE

📄

DB FGI/FCS

📄

DB K2

📄

DB FGI/FCS + K2

📄

PLAN

{ }

API

รายงานสรุปสถานะ

ค้นหาและออกรายงานสรุปสถานะเอกสารประกันรายได้ (SRS 3.17 · ผลลัพธ์ 19 คอลัมน์) · ระบบประกันรายได้

กรุณาระบุข้อมูลที่ท่านต้องการค้นหา

รหัสร้านที่ถูกกระทบ

เลือกห้ร้าน

🔍

รหัสร้านเปิดกระทบ (ร้านเปิดใหม่)

ระบุรหัสร้านเปิดใหม่ (ตัวเลข)

ตั้ง (สิ้นสุด)

📅

สถานะ * (บังคับ - เลือก 1 สถานะ)

— เลือกสถานะ: —

▼

ภาค (เลือกได้มากกว่า 1 - เพิ่มภาคใหม่อัตโนมัติ)

☐ BE

☐ BG

☐ NEL

☐ BS

☐ BW

☐ REL

☐ NEU

☐ RC

☐ RSL

☐ REU

☐ RN

☐ RSU

☐ BN

Period Statement (From – To) – ปังคินเมื่อเลือกสถานะ "สำรองเงินดำเนินการ" (SDD)

📅

📅

🔍

ชื่อร้านที่ถูกกระทบ

แสดงอัตราใบมัดให้หลังเลือกห้ร้าน

เดือน/ปี (เริ่มต้น)

📅

ประเภทร้าน (เลือกได้มากกว่า 1)

☐ A

☐ B

☐ C

☐ E

ผลการพิจารณา * (บังคับ)

☐ ประกันรายได้

☐ ไม่ประกันรายได้

เก็ยรค์ค่าเริ่มต้น

👁️ Preview Report

📄 Export

พบ 10 รายการ · ยอดเงินเชดเชยรวม 439,100.00 บาท · วงเงินเข้าเงิน AVP (> 50,000 · SDD ปี) 1 รายการ · ยอดขายไม่ครบ 60 วัน (แถวแดง) 2 รายการ

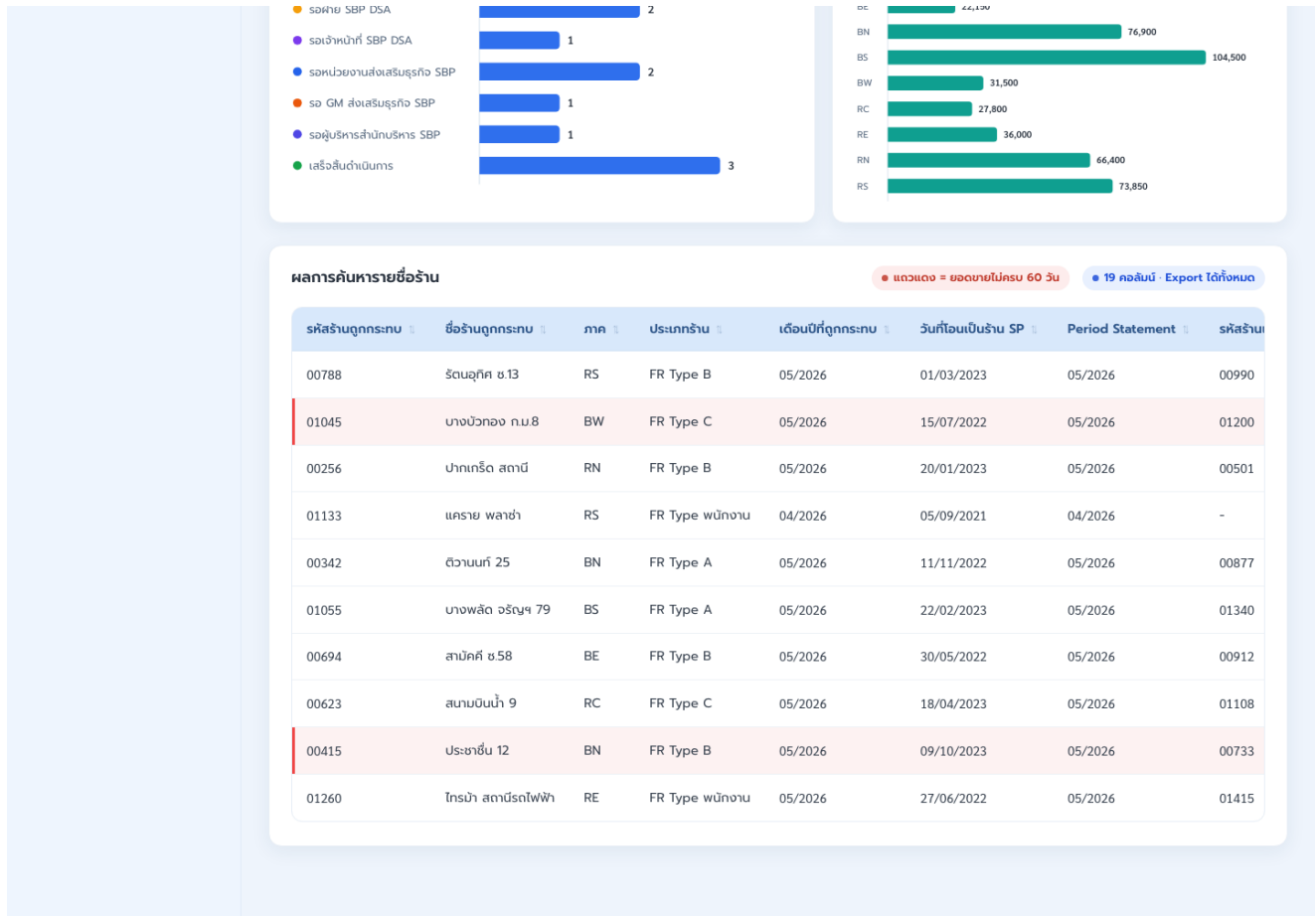
เอกสารตามสถานะ

จากผลการค้นหา 10 รายการ · จุดสีน้ำเงิน = สถานะที่ใช้กับระบบ

ยอดเงินเชดเชยตามภาค

หน่วย: บาท · จากผลการค้นหา

รูปที่ 22: รายงานสรุปสถานะ - ส่วนที่ 1/2



รูปที่ 23: รายงานสรุปสถานะ - ส่วนที่ 2/2

Item	Requirement
Purpose	ค้นหา แสดงกราฟ/ผล 19 คอลัมน์ และ Export CSV to Batch
Actor	Admin 01, HQ 02, Report Admin 04, Report Admin Special 06
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ผลบนหน้าจอและไฟล์ CSV ตรงกันภายใต้ filter เดียวกันและนำไปตรวจสอบบัญชีได้
Scope status	Committed

Input / filter fields

รหัสร้านที่ถูกกระทบ · ชื่อร้านที่ถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ (ร้านเปิดใหม่) · เดือน/ปี (เริ่มต้น) · ถึง (สิ้นสุด) · ประเภทร้าน (เลือกได้มากกว่า 1) · A · B · C · E · สถานะ * (บังคับ · เลือก 1 สถานะ) · ผลการพิจารณา * (บังคับ) · ประกันรายได้ · ไม่ประกันรายได้ · ภาค (เลือกได้มากกว่า 1 · เพิ่มภาคใหม่อัตโนมัติ) · BE · BS · NEU · REU · RSU · BG · BW · RC · RN · BN · NEL · REL · RSL · Period Statement (From - To) * - บังคับเมื่อเลือกสถานะ "เสร็จสิ้นดำเนินการ" (SDD)

Displayed tables

- Table: รหัสร้านที่ถูกกระทบ | ชื่อร้านที่ถูกกระทบ | ภาค | ประเภทร้าน | เดือนปีที่ถูกระทบ | วันที่โอนเป็นร้าน SP | Period Statement | รหัสร้านเปิดใหม่ | ชื่อร้านเปิดใหม่ | ภาค (ร้านใหม่) | ประเภทร้าน (ร้านใหม่) | ยอดเงินชดเชย | สถานะ | ชื่อ-นามสกุลผู้ดำเนินการ | ผลการพิจารณา | รอดำเนินการ (วัน) | ครั้งที่ | วันที่สร้าง | เลขที่เอกสาร

Actions

เคลียร์ค่าเริ่มใหม่ · Preview Report · Export

Business rules / acceptance

- บังคับระบุปีและคืนเฉพาะรายการที่มีเลขเอกสาร
- ประเภทร้านและภาคเลือกหลายค่า; สถานะและผลการพิจารณาเลือกหนึ่งค่า

- ผลและ CSV Export to Batch ต้องใช้ dataset/เงื่อนไขเดียวกัน
- บัญชีใช้รายงานนี้เพื่อตรวจสอบและกระทบ SAP นอก workflow หลังเอกสารเสร็จสิ้น
- แถวข้อมูลยอดขายไม่ครบ 60 วันต้องเป็นสีแดง

SCR-06 กำหนดปัจจัยภายนอก

TH

Phatcharida Pra...Administrator

Home

SBP Management System

กำหนดปัจจัยภายนอก

ระบบประจักษ์รายได้ (SBP MALL)

สร้างเอกสาร

เอกสาร

รายงานสรุปสถานะ

กำหนดปัจจัยภายนอก

กำหนดรายชื่อคู่แข่ง

ผู้ดูแลระบบ (ADMIN)

ตั้งค่าระบบ (Global Config)

Batch Job

Email Template

FLOW

Flow FGI/FCS

Flow K2

Flow FGI/FCS + K2

DATABASE

DB FGI/FCS

DB K2

DB FGI/FCS + K2

PLAN

API

กำหนดปัจจัยภายนอก

จัดการข้อมูลปัจจัยภายนอกที่ใช้ประกอบการพิจารณาผลกระทบ : ระบบประจักษ์รายได้ (external_factors)

ข้อมูลปัจจัยภายนอกทั้งหมด

ค้นหาชื่อปัจจัยภายนอก

เคลียร์ค่าเริ่มต้น

รหัสปัจจัย	ชื่อปัจจัย	รายละเอียดเพิ่มเติม	Action
☐ F001	ร้านค้าแข่งเปิดใหม่	มีร้านสะดวกซื้อคู่แข่งเปิดในรัศมีใกล้เคียง	
☐ F002	ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่	มีห้างสรรพสินค้า/ซูเปอร์มาร์เก็ตเปิดในพื้นที่	
☐ F003	การก่อสร้าง / ปิดถนน	โครงการก่อสร้างหรือปิดถนนกระทบการเข้าถึงร้าน	
☐ F004	ทำเล/สถานที่เปลี่ยน	การย้ายป้ายรถเมล์ / สถานีขนส่ง กระทบปริมาณคนผ่าน	

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

audit_logs (MaintainMasterHistory)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่	เหตุการณ์แก้ไข
01/07/2026 11:30	Admin BPM	แก้ไข	F003	ชื่อ: ปิดถนน → การก่อสร้าง / ปิดถนน	ขยายนโยบายให้ครอบคลุมงานก่อสร้าง
25/06/2026 15:22	ภิชรดา ประจักษ์กิจกุล	เพิ่ม	F004	ทำเล/สถานที่เปลี่ยน	พบเคสจริงจากภาค RN
18/06/2026 09:48	Admin BPM	ลบ	F005	เหตุการณ์นี้ทั่ววน	ซ้ำซ้อนกับปัจจัยภัยธรรมชาติที่มีอยู่

ระบบบันทึกประวัติอัตโนมัติทุกครั้งทั้ง เพิ่ม / แก้ไข / ลบ - การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ - เก็บหลายรายการต่อข้อมูลหนึ่งตัว เรียงล่าสุดก่อน

เงื่อนไขตาม SRS:

รหัสปัจจัยภายนอกและชื่อปัจจัยภายนอกเป็น require field - รหัสปัจจัยห้ามซ้ำ - การแก้ไขแก้ไขได้เฉพาะชื่อปัจจัยและรายละเอียด และต้องระบุเหตุผล - ระบบบันทึกที่ตาราง external_factors และเก็บประวัติที่ audit_logs

รูปที่ 24: กำหนดปัจจัยภายนอก

Item	Requirement
Purpose	จัดการ external factor master และประวัติแก้ไข
Actor	Admin 01, HQ 02, User Admin 03
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	external factor master พร้อมใช้งานในเอกสารและตรวจสอบผู้แก้ไข/เหตุผลย้อนหลังได้
Scope status	Committed

Displayed tables

- tblFactors: รหัสปัจจัย | ชื่อปัจจัย | รายละเอียดเพิ่มเติม | Action
- Table: วันที่แก้ไข | ผู้แก้ไข | คำสั่ง | รายการ | ข้อมูลเดิม -> ข้อมูลใหม่ | เหตุผลการแก้ไข

Actions

เพิ่มปัจจัยภายนอก · เคลียร์ค่าเริ่มต้น

Confidential - Restricted Circulation Only

© 2023 Gosoft (Thailand) Co., Ltd prepared for internal use only

Printed copies of this Document are not controlled and will not be updated.

Page 40 of 54

รูปที่ 27: ตั้งค่าระบบ (Global Config) - ส่วนที่ 1/2

☐	document.docno_format	DOCUMENT	{year}/{running:5}	STRING	-	รูปแบบเลขเอกสาร – ย.ค.ค. + running
☐	document.compensate_percent_total	DOCUMENT	100	NUMBER	%	ผลรวม %ชดเชยของร้านเปิดในทุกร้าน*
☐	document.attachment_max_mb	DOCUMENT	5	NUMBER	MB	ขนาดไฟล์แนบสูงสุดต่อไฟล์ (ตาม SRS)
☐	auth.access_token_minutes	AUTH	30	NUMBER	นาที	อายุ accessToken (JWT)
☐	auth.refresh_token_hours	AUTH	8	NUMBER	ชั่วโมง	อายุ refreshToken
☐	notify.email_enabled	NOTIFICATION	true	BOOLEAN	-	เปิด/ปิดการส่งอีเมลแจ้งเตือนถึงระบบ (f

ประวัติการแก้ไขข้อมูล

- audit_logs (table_name = mas_param)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่	เหตุผลการแก้ไข
01/07/2026 09:12	Admin BPM	แก้ไข	workflow.escalation_days	[30, 60] → [30, 45, 60]	เพิ่มขีดเดิม 45 วันตามมติที่ประชุม มิย. 65
24/06/2026 16:40	ภิชชา ประดิษฐ์ทองใส	เพิ่ม	notify_email_enabled - true	—	เพิ่ม kill switch สำหรับช่วยปิดปรับปรุงระบบ
18/06/2026 10:05	Admin BPM	แก้ไข	auth.access_token_minutes	60 → 30	ปรับตามนโยบายความปลอดภัยใหม่

ระบบบันทึกประวัติอัตโนมัติทุกครั้ง ที่ เพิ่ม / แก้ไข / ลบ – การแก้ไขและการลบต้องระบุเหตุผลเสมอ · เก็บหลายรายการต่อข้อมูลหนึ่งตัว เรียงล่าสุดก่อน

🔗 **หลักการออกแบบ (มาตรฐานสากล):** เก็บค่าทาง mas_param ของระบบ SBP เดิม (ก่อนวันที่ 2026-08-06 – ไม่สร้าง system_configs ใหม่) แบบ key-value config_key ใช้ dot notation เช่นชื่อค่า->ชื่อตัว- value_type (NUMBER / STRING / BOOLEAN / JSON / CRON) ใช้ validate ค่าที่ใส่ใน is_editable = false คือค่าที่คงที่
ธุรกิจ (วัน สัปดาห์ / ชั่วโมง - นาที - วินาที Mas 50,000 / Type 300,000 ค่าจน SDD ก็ - เก็บไว้ 60 วัน - เก็บไว้ -10 ชั่วโมง 8.2 ของเอกสาร Batch) – เก็บผ่านบัพของ API ไม่ใช้ ช่องของบัพเดิม
และ: deploy - ทุก service อ่านผ่าน API GET /configs/{key} พร้อม cache 5 นาที และถูก invalidate เมื่อมีการแก้ไข **สัมพันธ์กับ secret** (รหัสผ่าน / API key / connection string) – ต้องอยู่ Secret Manager ใหม่ (ใช้บัพของระบบ PO) - พารามิเตอร์เฉพาะเจาะจง อยู่กับ job_configs (หน้า Batch Job) – ตารางนี้เก็บเฉพาะค่าที่กล่าวถึงไว้ระบบ - ทุกการเปลี่ยนแปลงบัพเก็บประวัติ audit logs พร้อมเหตุผล

รูปที่ 28: ตั้งค่าระบบ (Global Config) - ส่วนที่ 2/2

Item	Requirement
Purpose	จัดการค่ากำหนดกลางที่ใช้ร่วมทั้งระบบ เช่น รัศมีผลกระทบ เกณฑ์ข้อมูล วงเงินอนุมัติ timeout และ notification switch
Actor	Admin และผู้ดูแลระบบที่ได้รับมอบหมาย
Pre-condition	ผ่านการยืนยันตัวตนจาก platform กลาง และมีสิทธิ์เมนู/ข้อมูล
Post-condition / expected outcome	ค่ากำหนดที่ผ่าน validation ถูกเผยแพร่ให้บริการที่เกี่ยวข้องโดยไม่เปิดเผย secret
Scope status	Committed

Displayed tables

- tblConfigs: Config Key |หมวดหมู่| ค่า (Value) | ชนิดข้อมูล | หน่วย | คำอธิบาย | แก้ไขได้ | Action
- Table: วันที่แก้ไข | ผู้แก้ไข | คำสั่ง | รายการ | ข้อมูลเดิม -> ข้อมูลใหม่ | เหตุผลการแก้ไข

Actions

เพิ่ม Config · Invalidate Cache

Business rules / acceptance

- config_key ต้องเป็น dot notation และห้ามซ้ำ
- value_type ต้อง validate ค่า NUMBER, STRING, BOOLEAN, JSON หรือ CRON ก่อนบันทึก
- ค่าที่ is_editable=false เป็นค่าคงที่ทางธุรกิจ แก่หรือลบผ่าน UI/API ไม่ได้
- ห้ามเก็บ secret เช่น password, API key หรือ connection string ใน system_configs
- ทกการเพิ่ม แก้ ลบ และ invalidate cache ต้องบันทึก audit logs พร้อมเหตุผล

Subject [SBPGI] เอกสารประกันรายได้ 2026/00123 – รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ

เรียน หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

เอกสารประกันรายได้เลขที่ 2026/00123 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น "รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ" กรุณาเข้าระบบเพื่อตรวจสอบและดำเนินการ

เลขที่เอกสาร	2026/00123
ฐานธุรกรรม	00788 – วัฒนธรรม ช.13 (ภาค RS)
รอบ / ครั้งที่ / เดือน	1 / 3 / 06/2026
ยอดขายที่ลดลง	12.45%
จำนวนเงินชดเชย (ล่าสุด)	48,200.00 บาท
ผลพิจารณาล่าสุด	คำนวณเงินชดเชยเรียบร้อยแล้ว โดย เจ้าหน้าที่ SBP DSA

เปิดเอกสารในระบบ

ลิงก์: [{{doc_url}}](#) (หน้าเอกสารฐานธุรกรรม - กรุณาอย่ากดลิงก์)

อีเมลฉบับนี้ส่งอัตโนมัติจากระบบ SBPGI (Notification Service) กรุณาอย่าตอบกลับ - การกำหนดผู้รับเป็นไปตาม status_email_rules

ตัวแปร merge: [{{doc_no}}](#) เลขที่เอกสาร [{{store_code}}](#) / [{{store_name}}](#) / [{{region}}](#) ฐานธุรกรรม: [{{round}}](#) / [{{times}}](#) / [{{period}}](#) รอบ-ครั้งที่-เดือน [{{sales_drop_pct}}](#) ยอดขายที่ลดลง [{{compensate_amount}}](#) เงินชดเชย [{{next_status}}](#) สถานะใหม่ [{{last_action}}](#) / [{{last_actor}}](#) ผลพิจารณา-ผู้ดำเนินการ
ก่อนหน้า: [{{doc_url}}](#) ลิงก์เอกสาร

EM-02 เอกสารเสร็จสิ้นดำเนินการ (End)

Stage C - จบ workflow

Default

แก้ไข

รีเซ็ต

Trigger

เห็นควรไม่ชดเชย (06/01/02 – 01/02 จนเกินกว่า SDD GI) - พหุชดเชยประกันรายได้ (06) - เห็นควรชดเชย 50,000 (02) - เห็นควรชดเชย (03 AVP)

ผู้รับ

TO = ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในเอกสาร (ทุก section ที่เคยดำเนินการ)

แหล่งข้อมูล

workflow_status (@srm/glb-workflow) · compensation_histories · consideration_logs

From SBPGI ระบบประกันรายได้ <sbpgi-noreply@cpall.co.th>

To ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดของเอกสาร [{{stakeholder_list}}](#)

Subject [SBPGI] เอกสารประกันรายได้ 2026/00123 – เสร็จสิ้นดำเนินการ (อนุมัติชดเชย)

เรียน ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

เอกสารประกันรายได้เลขที่ 2026/00123 ฐาน วัฒนธรรม ช.13 (00788) ได้ เสร็จสิ้นดำเนินการ ด้วยผลพิจารณา "เห็นควรชดเชย"

ผลสุดท้าย	อนุมัติชดเชย
จำนวนเงินชดเชย	48,200.00 บาท
วันที่ปิดงาน	28/06/2026
ขั้นตอนถัดไป (เอกสาร)	ส่งผลพิจารณาให้ FRBC0001 IU STA (Job 6 - Stage D)

ดูประวัติการพิจารณา

รูปที่ 30: Email Template Administration - ส่วนที่ 2/3

อีเมลฉบับนี้ส่งอัตโนมัติจากระบบ SBPGI (Notification Service) กรุณาอย่าตอบกลับ

EM-03 เอกสารถูกส่งกลับ (Back-flow)

Stage C - ส่งกลับเพื่อแก้ไขDefaultแก้ไขรีเซ็ต

Trigger

ผลพิจารณา "ส่งกลับ..." ทุกชั้น เช่น GM ส่งกลับหน่วยงาน
ส่งเสริมธุรกิจฯ - หน่วยงานส่งเสริมฯ ส่งกลับฝ่าย SBP
DSA - เจ้าหน้าที่ SBP DSA ส่งกลับฝ่าย SBP DSA

ผู้รับ

TO = ผู้ดำเนินการที่ถูกส่งกลับหา - CC = ผู้ส่งกลับ

จุดต่างจาก EM-01

เป็นเหตุผล/ความเห็นของผู้ส่งกลับ เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุด

FromSBPGI ระบบประกันรายได้ <sbpgi-noreply@cpall.co.th>

Toหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP <sbp-opt-mgr@cpall.co.th>

CcGM ส่งเสริมธุรกิจ SBP <sbp-opt-gm@cpall.co.th>

Subject[SBPGI] เอกสารประกันรายได้ 2026/00123 – ถูกส่งกลับเพื่อแก้ไข

เรียน หน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP

เอกสารประกันรายได้เลขที่ 2026/00123 ถูกส่งกลับ จาก GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP เพื่อให้ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลก่อนส่งพิจารณาอีกครั้ง

ผู้ส่งกลับ	GM ส่งเสริมธุรกิจ SBP (section 02)
สถานะใหม่	รอหน่วยงานส่งเสริมธุรกิจ SBP ดำเนินการ
ความเห็น / เหตุผล	%ชดเชยของร้านเปิดใหม่รวมไม่เท่ากับ 100% กรุณาปรับสัดส่วนใหม่
วันที่ส่งกลับ	20/06/2026

เปิดเอกสารเพื่อแก้ไข

อีเมลฉบับนี้ส่งอัตโนมัติจากระบบ SBPGI (Notification Service) กรุณาอย่าตอบกลับ

ประวัติการแก้ไขข้อมูลaudit_logs (table_name = email_template)

วันที่แก้ไข	ผู้แก้ไข	คำสั่ง	รายการ	ข้อมูลเดิม → ข้อมูลใหม่	เหตุการณ์
02/07/2026 10:20	Admin BPM	แก้ไข	EH-07	แจ้ง Batch Job ผิดพลาด	เพิ่มแถว "การแก้ไขเบื้องต้น" ในเนื้อหาอีเมล ให้ผู้ดูแลเห็น
27/06/2026 14:05	ภริศา ประดิษฐ์ทองใส	แก้ไข	EH-01	แจ้งผู้ดำเนินการลำดับถัดไป	เพิ่มตัวแปร {{doc_url}} ท้ายเนื้อหา ให้กดเปิดเอกสาร
24/06/2026 09:30	Admin BPM	รีเซ็ต	EH-05	Escalation งานค้าง 30/45/60 วัน	คืนค่า Default ยกเลิกด้วย

ระบบบันทึกประวัติอัตโนมัติทุกครั้งที่แก้ไข / รีเซ็ต template – ผู้รับ From/To/Cc ล็อกตาม status_email_rules แก้ไขได้ - การแก้ไขและการรีเซ็ตต้องระบุเหตุผลเสมอ เก็บหลายรายการต่อ template เรียงลำดับก่อน

รูปที่ 31: Email Template Administration - ส่วนที่ 3/3

Item	Requirement
Purpose	จัดการเนื้อหาอีเมล 8 template ของ Notification Service และจัดส่ง workflow/batch
Scope status	Committed - ครอบคลุมหน้าจอฟีดแบล template และพฤติกรรม Notification Service

- รองรับ template EM-01 ถึง EM-08 ครอบคลุม workflow transition, reminder, escalation, batch error และ STA ACK watchdog
- แก้ไขได้เฉพาะ subject/body และตัวแปร merge ที่รองรับของ template นั้น
- From/To/Cc ต้องล็อกตาม status_email_rules หรือ config ต่อ job ไม่ให้แก้ใน template
- ต้องรีเซ็ตกลับ Default ได้ทั้งราย template และทั้งหมด
- ทุกการแก้ไขหรือรีเซ็ตต้องบันทึก audit logs พร้อมเหตุผล

3.4.14 Shared UI contract

- ทุกหน้าต้องมี metadata สำหรับ page, nav, module, breadcrumb, sidebar mount และ main content
- Header/sidebar ถูกสร้างโดย shared shell; ห้ามทำซ้ำในแต่ละหน้า
- Schema modal อ้างอิง table header แบบ exact match; การเปลี่ยน label ต้องแก้ mapping และทดสอบ add/view/edit/delete
- รองรับ desktop และ responsive layout; ตารางกว้างต้องเลื่อนแนวนอนโดยไม่ตัดข้อมูล

- ข้อความ popup/validation ภาษาไทยและ source tag (FGI/FCS), (K2), (ใหม่) ต้องคงตามข้อกำหนด

3.5 API Requirements

หัวข้อนี้กำหนด capability ของ API วิธีเรียกใช้ สิทธิ์ และพฤติกรรมรวมที่ต้องตรวจรับ บริการ Auth Group 1 จัดหาโดย platform กลางและไม่อยู่ในขอบเขตการพัฒนา Login/SSO ของ SBP Mall

3.5.1 Interface requirements

Topic	Requirement
User identity and access	ระบบต้องตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ทุกหน้าจอและทุกการเปลี่ยนข้อมูลตาม role/menu/current task owner
Consistent user feedback	ข้อความ error, popup และ validation ที่มีใน SRS ต้องแสดงตรงตัวและไม่ตีความใหม่ในแต่ละหน้าจอ
Document action	ระบบต้องรับผลพิจารณาจากผู้ถือสิทธิ์ปัจจุบัน ตรวจสอบ result ที่อนุญาต และคืน statusCode ตาม convention กลาง
Search and report lists	รายการค้นหาและรายงานต้องรองรับข้อมูลจำนวนมากโดยแบ่งหน้า/จำกัดผลลัพธ์ตามสิทธิ์
Lookup data	สถานะเอกสาร, workflow section, role/menu และ master data ต้องมีแหล่งข้อมูลกลางเพื่อให้ FE/BE ใช้ค่าเดียวกัน
Audit	ทุกการเปลี่ยนข้อมูลต้องบันทึกผู้กระทำ เวลา เหตุผล/ผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง
Duplicate prevention	การสร้างเอกสาร เปิด workflow รับ callback และส่ง batch ต้องป้องกันข้อมูลซ้ำจากการรันซ้ำหรือกดซ้ำ
Contract consistency	ทุก endpoint ต้องใช้รูปแบบ payload, field naming, status code, error envelope, pagination และ security mechanism ตามข้อกำหนดรวมใน 3.5.3

3.5.2 Endpoint catalog

Group	Method	Path	Roles	Purpose
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/tasks	role ที่มีสิทธิ์เมนูเอกสาร	งานรอต้อนรับดำเนินการ - เอกสารที่ค้างอยู่ที่ section ของผู้ใช้ (หน้า Task Inbox)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents	ตามสิทธิ์เมนู	ค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้อง - บังคับระบุปี และคืนเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่แล้ว (กติกาส RS)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}	ตามสิทธิ์เมนู	เอกสารฉบับเต็ม 12 ส่วนย่อย (Document Detail) พร้อมธงสิทธิ์แก้ไขต่อส่วนตาม role/section ปัจจุบัน
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/documents	02 HQ, 03 User Admin	สร้างเอกสารจากข้อมูล FS/SBP Statement ส่งกลับ - ดัดแปลง 2026-08-06: ไม่มีฟอร์มสร้างเอกสารใน FE แล้ว (Create Document เหลือเป็นหน้าอธิบายกระบวนการ) เส้นนี้เรียกโดย pipeline/service token
งาน & เอกสารประกันรายได้	PUT	/api/v1/documents/{docNo}	ตาม section ปัจจุบัน	บันทึกแก้ไขส่วนย่อยของเอกสาร (ร่างใหม่ / คู่แข่ง / บังคับ) ตามสิทธิ์ของชั้นที่ถืออยู่
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/documents/{docNo}/actions	เจ้าของ task ปัจจุบัน	ส่งผลพิจารณาตามตัวเลือกของชั้นปัจจุบัน - หัวใจ workflow 5 ชั้น - วงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 (SDD GI 24/02/2026)
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/timeline	ตามสิทธิ์เมนู	ประวัติการพิจารณาทุกชั้นของเอกสาร (timeline ในหน้าเอกสาร)
งาน & เอกสารประกันรายได้	POST	/api/v1/documents/{docNo}/attachments	ตาม section ปัจจุบัน	แนบไฟล์เข้าเอกสาร - จำกัด 5MB ต่อไฟล์ตาม SRS
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/attachments/{attachId}/download	ตามสิทธิ์อ่านเอกสาร	ดาวน์โหลดไฟล์แนบผ่าน BE stream โดยตรวจสอบสิทธิ์เอกสารและ scanStatus=CLEAN ก่อนส่ง binary
งาน & เอกสารประกันรายได้	GET	/api/v1/documents/{docNo}/sales	ตามสิทธิ์เมนู	ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติมของเอกสาร (4 หน้าต่าง x 15 วัน) - ปุ่ม "ข้อมูลยอดขายเพิ่มเติม" ในหน้าเอกสาร Document Detail
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/competitors	ตาม section ปัจจุบัน	รายการร้านค้าคู่แข่ง master 24 ราย - dropdown ดอนกดปุ่ม "เพิ่ม" ตารางร้านค้าคู่แข่งเปิดกระทบ (Document Detail)
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/document-statuses	ทุก role	รายการสถานะเอกสารทั้งหมด - เดิม dropdown ตัวกรองสถานะในหน้าค้นหาเอกสาร (เอกสารที่เกี่ยวข้อง) และรายงาน (รายงานสรุปสถานะ)
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/workflow-sections	ทุก role	รายการ Section 5 ชั้น + วงเงินอนุมัติต่อชั้น - dropdown ตำแหน่ง/ตัวกรอง - FE แสดงวงเงินจากข้อมูล ไม่ hardcode
ข้อมูล Lookup	GET	/api/v1/decisions	ทุก role	ผลพิจารณาจาก master decisions - FE เปรียบเทียบพิจารณาจากเส้นนี้ ไม่ hardcode 6-enum (เปลี่ยนชื่อปุ่มตาม SDD GI ได้ที่ data)
Master Data	GET	/api/v1/factors	03 User Admin	รายการปัจจัยภายนอก (external_factors)
Master Data	POST	/api/v1/factors	03 User Admin	เพิ่มปัจจัยภายนอก - รหัสห้ามซ้ำ (กติกาส RS)

Group	Method	Path	Roles	Purpose
Master Data	PUT	/api/v1/factors/{code}	03 User Admin	แก้ไขปัจจัยภายนอก
Master Data	DELETE	/api/v1/factors/{code}	03 User Admin	ลบปัจจัยภายนอก (ต้องไม่ถูกใช้ในเอกสารใด)
Master Data	GET	/api/v1/audit-logs	01 Admin, 02 HQ, 03 User Admin	ประวัติการแก้ไขข้อมูล master แบบหลายรายการ (ใคร · ทำอะไร · ค่าเดิม->ใหม่ · เหตุผล · เมื่อไร) - แฝงประวัติท้ายหน้าจอ 3.1.9
System Config (Global)	GET	/api/v1/configs	01 Admin	รายการค่ากำหนดกลางทั้งหมด กรองตามหมวด/ค่าค้นได้ (หน้าจอ Global Config)
System Config (Global)	GET	/api/v1/configs/{key}	ทุก role (อ่าน) / service token	อ่านค่ากำหนดรายตัว - เห็นทุก service เรียกตอนใช้งานจริง พร้อม cache 5 นาที
System Config (Global)	POST	/api/v1/configs	01 Admin	เพิ่มค่ากำหนดใหม่ - key ห้ามซ้ำ และ validate ค่าตาม value_type
System Config (Global)	PUT	/api/v1/configs/{key}	01 Admin	แก้ค่ากำหนด - ต้องระบุเหตุผล · ค่าคงที่ทางธุรกิจ (is_editable=false) แก้ผ่าน API ไม่ได้
System Config (Global)	DELETE	/api/v1/configs/{key}	01 Admin	ลบค่ากำหนด - ลบได้เฉพาะ key ที่ไม่ใช่ค่าระบบ และต้องระบุเหตุผล
Email Template (Notification)	GET	/api/v1/email-templates	01 Admin	รายการ 8 email template (EM-01-08) พร้อมสถานะว่าถูกแก้จาก Default หรือยัง (หน้าจอ Email Template)
Email Template (Notification)	GET	/api/v1/email-templates/{code}	01 Admin	อ่าน template รายตัว (EM-01-08) พร้อมชุดตัวแปร merge ที่ใช้ได้ในวันนั้น
Email Template (Notification)	PUT	/api/v1/email-templates/{code}	01 Admin	บันทึกเนื้อหา template - แก้ได้เฉพาะ subject/body และตัวแปร · ผู้รับ From/To/Cc แก้ผ่านเส้นนี้ไม่ได้ (เลือกตาม status_email_rules)
Email Template (Notification)	POST	/api/v1/email-templates/{code}/reset	01 Admin	รีเซ็ต template ฉบับเดียวกลับเป็น Default (ปุ่ม "รีเซ็ต" รายตัวในหน้าจอ)
Email Template (Notification)	POST	/api/v1/email-templates/reset-all	01 Admin	รีเซ็ต template ทั้ง 8 ฉบับกลับเป็น Default พร้อมกัน (ปุ่ม "รีเซ็ตทั้งหมดเป็น Default")
รายงาน	GET	/api/v1/reports/status-summary	บัญชี / 06 Report Admin	รายงานตรวจสอบประกันรายได้ (SBP Mall) - Preview Report · บังคับระบุปี และเอาเฉพาะเอกสารที่มีเลขที่ (กติกาส RS)
รายงาน	GET	/api/v1/reports/status-summary/export	04 / 06 Report Admin	Export CSV to Batch - ส่งไฟล์ CSV เข้า Batch ให้ทีมบัญชีนำไปกระทบ SAP · เงื่อนไขเดียวกับเส้นค้นหา
Batch Job Admin	GET	/api/v1/jobs	01 Admin	รายการ batch job ทั้ง 11 entry points พร้อมสถานะรอบล่าสุด - reference contract สำหรับแบบฟอร์มพารามิเตอร์และประวัติการรันทำนั้น
Batch Job Admin	GET	/api/v1/jobs/{jobNo}	01 Admin	รายละเอียด job หนึ่งตัวสำหรับ tab แบบฟอร์มพารามิเตอร์: schedule, input/configurable parameters, output และ current status
Batch Job Admin	PUT	/api/v1/jobs/{jobNo}/params	01 Admin	แก้พารามิเตอร์ที่ editable ของ job - ค่าคงที่ทางธุรกิจแก้ผ่าน UI/API ไม่ได้
Batch Job Admin	POST	/api/v1/jobs/{jobNo}/run	01 Admin	สั่งรัน job นอกกรอบ พร้อมระบุวงข้อมูล - รายละเอียด flow การทำงานอยู่ในเอกสาร BE/Runbook ไม่ใช่ tab ที่ต้องทำใน FE Batch Monitor
Batch Job Admin	PUT	/api/v1/jobs/{jobNo}/enabled	01 Admin	เปิด/ปิดการทำงานของ job ตามรอบเวลา
Batch Job Admin	GET	/api/v1/jobs/{jobNo}/runs	01 Admin	ประวัติการรันของ job สำหรับ tab ประวัติการรันในหน้า Batch Monitor
Workflow ภายใน	POST	/api/v1/workflows/instances	service token (ภายใน)	เปิด workflow ให้รายการที่ผ่าน Gen Flow Gate - เส้นภายในที่ Batch Scheduler เรียกแทนการยิง K2 REST เดิม
Workflow ภายใน	GET	/api/v1/workflows/instances/{id}	01 Admin / เจ้าของงาน	สถานะ instance และงานขึ้นปัจจุบัน (ใช้ debug/ติดตาม)
Workflow ภายใน	GET	/api/v1/workflows/summary	01 Admin	ตัวเลขเฝ้าระวังตามเอกสาร: นับ workflow_generation_status W/Y/N, จำนวน start ล้มเหลว, งานค้างต่อชิ้น
Interface & Dashboard	GET	/api/v1/interfaces/tracking	01 Admin	สถานะการรับ-ส่งไฟล์กับระบบภายนอก (interface_transactions ใหม่ แทน FGI_CONFIRM_RECEIVE_DATA)
Interface & Dashboard	POST	/api/v1/interfaces/sta/ack	API key ของระบบ STA	Callback ให้ระบบ STA ยิงตอบรับ (ACK) ตรง - แทนการรออัปเดต return_code ผังเดียว
Interface & Dashboard	GET	/api/v1/interfaces/pending-ack	01 Admin	รายการ ACK ค้างเกิน 1 วัน (เกณฑ์เดียวกับ watchdog) - ใช้ทั้งหน้า dashboard และอีเมลเตือน
Interface & Dashboard	GET	/api/v1/dashboard/summary	ทุก role	ตัวเลข stat cards ของหน้าแรก (งานรอดำเนินการ) - ยกเลิกหน้า Overview/Dashboard แล้ว (ตัดสินใจ 2026-08-06)

3.5.3 API contract requirements

- Request/response JSON ใช้ camelCase และ Content-Type application/json; file download ต้องระบุ content type และ filename ที่ถูกต้อง
- ผลสำเร็จต้องคืน HTTP status ที่สอดคล้องกับการทำงาน เช่น 200, 201, 202 หรือ 204 และ payload ต้องมีข้อมูลที่ FE ใช้อัปเดตหน้าจอได้
- ข้อผิดพลาดต้องคืนโครงสร้างกลางอย่างน้อย code, message และ correlationId; validation error ต้องระบุ field ที่ไม่ผ่านเมื่อทำได้
- List/search/report ต้องรองรับ page, size, sort และ filter ที่ระบุ พร้อม totalElements/totalPages หรือ cursor ที่มีความหมายเทียบเท่า
- วันที่เวลาใน API ใช้ ISO 8601 และ UTC; UI แปลงเป็น Asia/Bangkok ส่วนรอบเดือน/ปีต้องระบุรูปแบบใน field อย่างชัดเจน
- Endpoint ที่สร้างเอกสาร เปิด workflow ส่ง action รับ callback หรือส่ง batch ต้องรองรับ duplicate guard/idempotency
- ทุก request ต้องตรวจ token, role, menu permission, record access และ current task owner ที่ฝั่ง server ก่อนอ่านหรือเปลี่ยนข้อมูล
- Mutation ต้องบันทึก actor, เวลา, correlationId, เหตุผลหรือผลพิจารณา และค่าก่อน/หลังตามโดเมนที่เกี่ยวข้อง

4. Non-Functional Requirements

ข้อกำหนดในหัวข้อนี้ใช้กับทุกหน้าจอ API batch และ interface เว้นแต่ระบุเป็นอย่างอื่น ค่าใดที่ยังไม่มีตัวเลขอนุมัติ ต้องถูกติดตามเป็น OPEN item และห้ามสมมติเป็น production SLA

4.1 Operational quality

Category	Requirement	Verification / evidence
Performance	รองรับผู้ใช้พร้อมกันเฉลี่ย 80 คน สูงสุด 100 คน; interaction ปกติตอบภายใน 30 วินาที; API list/report ต้องกำหนด SLA แยกก่อน production	ผล load test ตาม workload ที่อนุมัติ พร้อม percentile, error rate และ resource usage
Availability	บริการ 7x24 ยกเว้น maintenance window; Batch Scheduler ต้อง resume/reconcile หลัง restart	restart/failover test และหลักฐาน reconcile งานที่ค้าง
Reliability	Transaction ที่สำเร็จต้อง durable; error ต้องไม่เขียนข้อมูลบางส่วน; file interface ต้อง reconcile row/file/tracking	failure injection, transaction rollback และ rerun/idempotency test
Backup/Recovery	กำหนด RPO/RTO, backup DB/config/object files และทดสอบ restore อย่างน้อยตามรอบองค์กร	restore drill พร้อมเวลาจริงและรายการข้อมูลที่ตรวจคืน
Observability	Metrics/log/trace สำหรับ API, batch, workflow, interface ACK, queue lag และ e-mail failure พร้อม alert threshold	monitoring dashboard, alert test และ correlation trace

4.2 Security and product quality

Category	Requirement	Verification / evidence
Security	SSO/AD หรือ LDAP, JWT อายุจำกัด, refresh token revoke, least privilege, secrets vault, TLS, API key rotation และ server-side RBAC	security test, dependency/secret scan และหลักฐาน server-side authorization
Auditability	บันทึก login, document mutation, workflow action, master change, job action และ external callback พร้อม actor/time/correlation id	trace sample จาก request/run ไปยัง audit log และผลลัพธ์ปลายทาง
Usability	รองรับ Chrome รุ่นองค์กร, ภาษาไทย, keyboard focus, responsive table/modal และข้อความ validation ตรงตาม SRS	browser/responsive/keyboard test และ UAT ตามข้อความที่กำหนด
Maintainability	แยก FE/BE, OpenAPI 3.0 contract, configuration versioning, migration scripts และ automated tests สำหรับ business rules	contract validation, migration rehearsal และ automated test report
Portability	Deployment ต้องไม่ผูก credential/path กับเครื่อง; ใช้ environment/config/secret manager	deploy ด้วย environment ใหม่โดยไม่แก้ source code

5. Acceptance and Traceability

การตรวจรับต้องยืนยันทั้งผลลัพธ์ทางธุรกิจ สิทธิ ความถูกต้องของข้อมูล และหลักฐานตรวจสอบย้อนหลัง รายการต่อไปนี้เป็นเกณฑ์สำคัญขั้นต่ำและต้องเชื่อมกับ test case/UAT evidence ในรอบส่งมอบ

5.1 High-priority acceptance criteria

- เอกสารหนึ่งรายการ trace ได้ครบ impact_process_id -> doc_no -> instance_id -> task_id
- กฎ threshold 100,000 บาทใช้กับขั้นตอนนิติถูกต้องทั้งค่าต่ำกว่า เท่ากับ และสูงกว่า
- หน้า Document Detail แสดง visible/editable/action options ตาม role profile ของผู้ใช้งานจริงและไม่มี role switcher ใน production
- ผลรวม % ขาดหาย 100% ถูกตรวจทั้ง FE และ BE
- ร้านยอดขายไม่ครบ 60 วันถูก flag ใน inbox/report และมีเหตุผลการตรวจสอบย้อนกลับ
- Jobs 1-10/8b รับเข้าตาม runbook โดยไม่สร้างข้อมูลซ้ำหรือสูญหาย
- API capability 44 endpoints ใน scope ต้องผ่าน authorization, validation, audit, duplicate guard/idempotency, pagination และ error-contract test; Auth Group 1 เป็น platform service
- ข้อมูล export/import ทุก interface ผ่าน golden-file test เรื่อง encoding/date/delimiter/field count
- หน้าจอรายงานและ CSV Export to Batch ให้ผลตรงกันภายใต้ filter เดียวกัน

5.2 Traceability matrix

ID	Requirement area	Scope coverage	SRS section
REQ-BUS-001/002	Impact radius	กฎรัศมี 1 กม. กรุงเทพฯ/ปริมณฑล และ 2 กม. ต่างจังหวัด	3.0, 3.1.2, Job 2
REQ-BUS-003	Gen Flow Gate	gate SQL และผล Y/W/N	3.0, 3.1.2, Job 8b
REQ-BUS-004	Abnormal sales	เกณฑ์ 60 วันและแถวผิดปกติ	3.0, SCR-03/04/07
REQ-BUS-005	Allocation	ผลรวมเปอร์เซ็นต์ขาดหายเท่ากับ 100%	3.0, SCR-06, Job 9
REQ-BUS-006	Approval threshold	routing ที่ 100,000 บาท	3.0, 3.1.3, SCR-06
REQ-DOC-001/002/003	Document integrity	เลขเอกสาร duplicate guard และ data spine	3.0, 3.2, SCR-02/06
REQ-WFL-001/002/003	Workflow integrity	ownership, audit และ optimistic concurrency	3.0, 3.1.3, 3.2
REQ-INT-001/002/003	Interface reliability	durable file/outbox, ACK/purge และ typed FK	3.0, 3.2.4, 3.3
REQ-SEC-001/002	Identity and secrets	platform identity, Secret Manager และ TLS	1.5, 3.0, 4.2
REQ-FIL-001	Attachment	5 MB, type/AV scan และ authorization	3.0, SCR-06, 3.5
REQ-RPT-001	Report export	19 columns และ preview/export reconciliation	3.0, SCR-07
REQ-OPS-001	Batch rerun	idempotency และ run reconciliation	3.0, 3.3
REQ-SCR-001	Committed screens	SCR-01..04 และ SCR-06..11	3.4
SYS-API-001	API capability	44 endpoints / 9 groups	3.5
SYS-DAT-001	Data model	24 tables and integrity controls (workflow engine / store-zone-employee master / email template / config ใช้ของระบบ SBP เดิม)	3.2
SYS-NFR-001	Observability	correlation/metrics/alert/audit evidence	4
FLOW-01	Batch pipeline	ขั้นตอนนำเข้า คำนวน สร้างเอกสาร ส่ง Statement และติดตาม ACK	3.1, 3.3
FLOW-02	Approval workflow	Section 06 -> 08 -> 01 -> 02 และ Section 03 ตามวงเงิน	3.1.1, 3.1.3
DATA-01	Logical data model	Data subjects, relationships, controls และ remediation	3.2
JOB-01	Batch Job Console	11 entry points, common controls และผลลัพธ์ที่ตรวจรับได้	3.3
K2-01	Create Document	Create document (ข้อมูลต้นทางสร้างที่ระบบ FS)	SCR-01
K2-02	Task Inbox	Task inbox - หน้าแรกของระบบ	SCR-02
K2-03	Related Documents	Related documents	SCR-03
K2-04	Document Detail	Document detail/action	SCR-04

ID	Requirement area	Scope coverage	SRS section
K2-05	Status Report	Status report	SCR-05
K2-06	External Factor Master	External factor master	SCR-06
K2-07	Competitor Master	Competitor brand master 01-11 (Thai/English)	SCR-07
K2-08	Global Config	Global system configuration (ตาราง mas_param ของระบบ SBP เดิม)	SCR-08
EMAIL-01	Email Template	หน้าจอผู้ดูแล template และกฎ Notification Service	3.4.13
API-01	REST API	Capability catalog 44 endpoints และข้อกำหนด contract กลาง	3.5

6. Decisions and Open Items

หัวข้อนี้แยกมติที่ปิดแล้วออกจากประเด็นที่ยังเปิด เพื่อให้ทีมพัฒนาไม่ต้องอนุมานจากรายละเอียดเชิงออกแบบ รายการ CLOSED ถือเป็น baseline ของ SRS ฉบับนี้ ส่วน OPEN ยังห้ามนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ

6.1 Closed decisions

ID	Status	Effective date	Baseline decision
OPEN-01	CLOSED	06/08/2026	เลขเอกสารใช้ปี ค.ศ. รูป YYYY/xxxx (เช่น 2026/01870) และเก็บ year/running_no เพื่อ uniqueness; วันที่/เดือนใน API และฐานข้อมูลใช้ ISO-8601 ปี ค.ศ. - ยึดตามระบบ K2 เดิม (ภาพหน้าจอจริง) และระบบ SBP ปัจจุบัน (DatePicker default buddhistEra=false + helper toAD()); แสดงผลเป็น พ.ศ. ได้เฉพาะจุดที่เปิด flag ที่ระดับ component
OPEN-03	CLOSED	22/07/2026	Job 8b ใช้ event/dependency trigger หลัง Job 8 สร้างเอกสารสำเร็จ ไม่ใช่เวลา wall-clock คงที่; Operations ส่ง manual rerun ตาม period ได้ โดยใช้ run lock และ idempotency key เดิม

6.2 Open decisions required

รายการต่อไปนี้ยังไม่ถือเป็น requirement ที่อนุมัติ เมื่อได้ข้อยุติต้องบันทึกผล วันที่มีผล และปรับ baseline ก่อนพัฒนาส่วนที่เกี่ยวข้อง

ID	Topic	Decision required	Impact if unresolved
OPEN-02	วงเงินอนุมัติเกิน 300,000	SDD GI กำหนดวงเงิน GM 50,000 / AVP 300,000 แต่ยังไม่ระบุเส้นทางการเกิน 300,000 ต่อรายการ	routing ชั้น 03 และ UAT
OPEN-09	ผลพิจารณา "เห็นควรไม่ชัดเจน" ที่ชั้น AVP (03)	SDD GI ระบุเฉพาะชั้น 01/02 ว่าจบทันที - ชั้น 03 ยังคงพฤติกรรมเดิม (ดักกลับ 06) รอยืนยัน	routing และ UAT
OPEN-04	NULL growth_rate	อนุมัติตรวจสอบแทน auto-accept หรือกำหนดกฎใหม่	การคัดรายการและ workflow generation
OPEN-05	Legacy date routing	ยืนยันเงื่อนไข routing สำหรับร้านก่อน/หลัง 1/10/2014	routing และผลพิจารณา
OPEN-06	NFR SLA/RPO/RTO	กำหนด SLA API/report/batch และ RPO/RTO production	capacity, HA, backup และ acceptance
OPEN-07	File retention	กำหนด retention, encryption และ purge ของ attachment/interface/archive	storage, compliance และ recovery
OPEN-08	Permission matrix	ยืนยัน menu/master/record permission ต่อ role	sidebar, API authorization และ UAT

7. Appendices

ภาคผนวกรวบรวมคำย่อและหลักการระบุ requirement เพื่อให้ business, development และ test evidence ใช้ความหมายเดียวกัน

7.1 Definitions and abbreviations

Term	Definition
SBPGI	Target integrated system for FGI/FCS processing and K2-style documents/workflow
SP / Store Partner	ร้าน Franchise ที่อยู่ในขอบเขตประกันรายได้
FGI/FCS	Legacy batch domains for impact and QSSI data
K2	Legacy BPM/workflow platform and original K2 SRS scope
STA	Statement/accounting interface system
IAS/MIS	Sales data interface
QSSI	Monthly score source
ALLMAP	Store/competitor/map source
Gen Flow Gate	ชุดเงื่อนไขก่อนสร้าง/เปิด workflow

7.2 Requirement conventions

- REQ ใช้กับข้อกำหนดเชิงหน้าที่และกฎธุรกิจที่ต้องทดสอบได้
- SYS ใช้กับข้อกำหนดร่วมด้านสถาปัตยกรรม ข้อมูล ความปลอดภัย และการปฏิบัติการ
- PROTO ระบุข้อมูลหรือพฤติกรรมตัวอย่างที่ใช้ยืนยัน UX แต่ไม่ใช่ข้อมูล Production
- OPEN ระบุประเด็นที่ยังไม่อนุมัติและต้องไม่ถูกนำไปพัฒนาเป็นข้อยุติโดยอัตโนมัติ
- Acceptance evidence ต้องเชื่อมกลับมายัง section หรือ requirement area ในตาราง traceability